VIDYAPEETH

MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-02

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 29/06/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics:	सरल रेखा में गति, समतल में गति
Chemistry:	रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, कार्बनिक रसायन – समावयवता
Botany:	कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन (भाग पाठ्यक्रम)
Zoology:	मेंढक और कॉकरोच, जैव अणु (भाग पाठ्यक्रम)

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

_____

Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

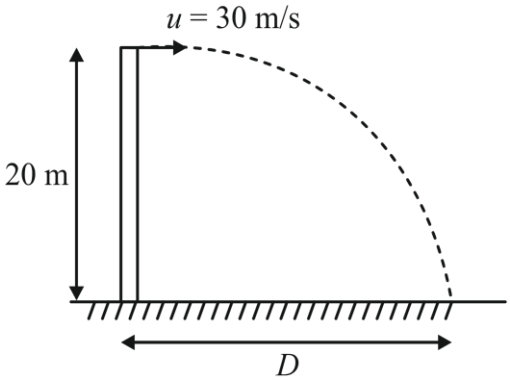
1. A body is projected at an angle 30° above the horizontal with speed of 30 m/s. What is the angle made by velocity vector with horizontal after 1.5 s? (Take $g = 10\ m/s^2$)

(1) 0° (2) 30°
(3) 60° (4) 90°

2. If angle between vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is 30°, then the angle between vectors $2\vec{A}$ and $-\vec{B}$ is;

(1) 30° (2) 90°
(3) 60° (4) 150°

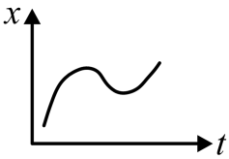
3. An object is thrown horizontally from the top of a tower as shown in figure. The distance D covered by object is; (take g = 10 m/s^2, neglect air resistance)

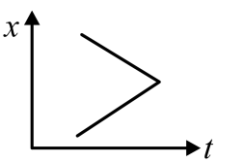


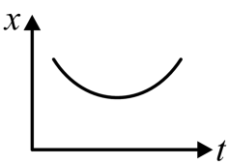
(1) 100 m (2) 40 m
(3) 70 m (4) 60 m

4. Position-time (x-t) graph of a particle moving in straight line is shown in figure. Which of the plotted graph is **not** possible?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

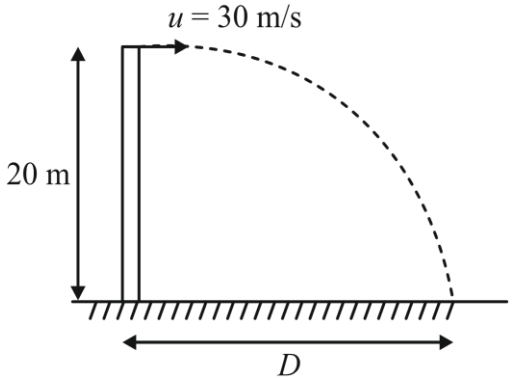
1. एक पिंड को क्षैतिज से 30° के कोण पर 30 m/s की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। 1.5 s के पश्चात् वेग सदिश द्वारा क्षैतिज से बनाया गया कोण क्या है? ($g = 10\ m/s^2$ लीजिए)

(1) 0° (2) 30°
(3) 60° (4) 90°

2. यदि सदिशों $\vec{A}$ और $\vec{B}$ के बीच का कोण 30° है, तो सदिशों $2\vec{A}$ और $-\vec{B}$ के बीच का कोण है–

(1) 30° (2) 90°
(3) 60° (4) 150°

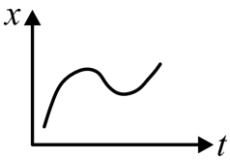
3. एक वस्तु को चित्र में दिखाए अनुसार एक मीनार के शीर्ष से क्षैतिज रूप से फेंका जाता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी D है–(g = 10 m/s^2 लीजिए, वायु प्रतिरोध नगण्य मानिए)

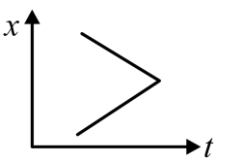


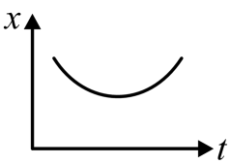
(1) 100 m (2) 40 m
(3) 70 m (4) 60 m

4. सरल रेखा में गतिमान एक कण का स्थिति–समय (x-t) ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। आलेखित ग्राफ में से कौनसा संभव **नहीं** है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

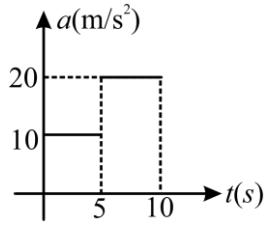
5. A stone falls from a balloon that is descending at a uniform velocity of 12 ms^{-1}. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds is; ($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 490 m (2) 510 m
(3) 610 m (4) 750 m

6. A person travels a given distance of 50 km with constant speed of 10 km/hr. Find the time he will save in covering the same distance with a constant speed of 30 km/hr.

(1) 100 min (2) 300 min
(3) 150 min (4) 200 min

7. A particle has acceleration (a) according to the graph shown. If velocity of particle at $t = 0$ is 5 m/s, then velocity of particle at $t = 10$ s is;



(1) 150 m/s (2) 145 m/s
(3) 120 m/s (4) 155 m/s

8. An animal is unexpectedly seen crossing the road by a driver traveling at 20 m/s. If the vehicle travels 10 m before the driver applies the brake, the driver's reaction time is;

(1) 1 s (2) 0.5 s
(3) 2 s (4) 1.5 s

9. Given below are two statements:

Statement I: The equations of kinematics (motion) used only for object having constant acceleration.

Statement II: When an object falls under the effect of gravity near earth surface, we can use all equations of kinematics (neglect air resistance).

In light of above statement, choose the **correct** answer from the options given below.

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

5. एक पत्थर एक गुब्बारे से गिरता है जो 12 ms^{-1} के एकसमान वेग से नीचे उतर रहा है। 10 सेकंड के बाद छोड़ने के बिंदु से पत्थर का विस्थापन है–

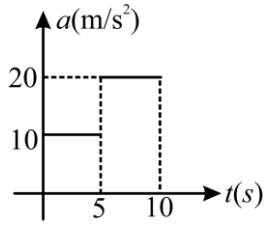
($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 490 m (2) 510 m
(3) 610 m (4) 750 m

6. एक व्यक्ति 50 km की दी गई दूरी 10 km/hr की नियत चाल से तय करता है। उसी दूरी को 30 km/hr की नियत चाल से तय करने में वह कितना समय बचाएगा।

(1) 100 min (2) 300 min
(3) 150 min (4) 200 min

7. एक कण का त्वरण (a) दिखाए गए ग्राफ के अनुसार है। यदि $t = 0$ पर कण का वेग 5 m/s है, तो $t = 10$ s पर कण का वेग है–



(1) 150 m/s (2) 145 m/s
(3) 120 m/s (4) 155 m/s

8. 20 m/s से चल रहे एक चालक द्वारा सड़क पार करते हुए एक जानवर को अकस्मात् देखा जाता है। यदि चालक के ब्रेक लगाने से पहले वाहन 10 m चलता है, तो चालक का प्रतिक्रिया–समय है–

(1) 1 s (2) 0.5 s
(3) 2 s (4) 1.5 s

9. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: शुद्धगतिकी (गति) की समीकरणों का उपयोग केवल नियत त्वरण वाली वस्तु के लिए किया जाता है।

कथन II: जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्व के प्रभाव में गिरती है, तो हम शुद्धगतिकी की सभी समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं (वायु प्रतिरोध नगण्य है)।

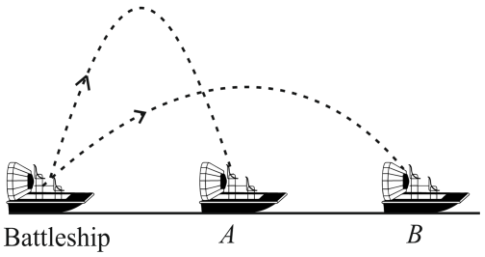
उपरोक्त कथन के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

10. A body thrown vertically up with some velocity crosses a point P in its path in 6 s and again in 10 s. If both times are counted from beginning, then the velocity of projection of the body will be;
($g = 10\ m/s^2$)

(1) 40 m/s (2) 80 m/s
(3) 30 m/s (4) 60 m/s

11. Two guns on a battleship simultaneously fire two shells with same initial speed at stationary enemy ships A and B. If the shells follow the parabolic trajectories as shown in figure, which ship will get hit first? (Assume both ships A and B in the range of battleship, neglect air resistance)



(1) A
(2) B
(3) both at same time
(4) Cannot be predict

12. The path of a projectile in air as seen by an observer on another projectile in air is a/an; (neglect air resistance)

(1) Straight line (2) Parabola
(3) Ellipse (4) Circle

13. The width of a river is 1 km. The velocity of boat in still water is 5 km/h. If the boat covers the width of river in shortest path in 15 minutes, then the velocity of river stream is;

(1) 3 km/h (2) 4 km/h
(3) 1 km/h (4) 2 km/h

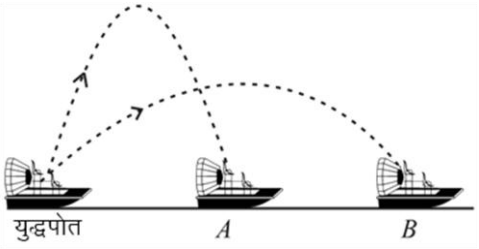
14. A particle is moving along a circular path with uniform speed in clockwise direction. Through what angle does direction of angular velocity change when it completes half of the circular path?

(1) 0° (2) 45°
(3) 180° (4) 90°

10. किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया एक पिंड अपने पथ में एक बिंदु P को 6 s में और पुनः 10 s में पार करता है। यदि दोनों समय प्रारंभ से गिने जाते हैं, तो पिंड का प्रक्षेपण वेग होगा–
($g = 10\ m/s^2$)

(1) 40 m/s (2) 80 m/s
(3) 30 m/s (4) 60 m/s

11. एक युद्धपोत (battleship) पर दो बंदूकें स्थिर शत्रु जहाजों A और B पर एक ही प्रारंभिक चाल से एक साथ दो गोले दागती हैं। यदि गोले चित्र में दिखाए अनुसार परवलयिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं, तो कौनसा जहाज पहले टकराएगा? (मान लें कि दोनों जहाज A और B युद्धपोत की परास में हैं, वायु प्रतिरोध को नगण्य मानिए)



(1) A
(2) B
(3) दोनों एक ही समय पर
(4) पहले से नहीं बताया जा सकता

12. वायु में एक प्रक्षेप्य का वायु में किसी दूसरे प्रक्षेप्य पर एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया पथ है एक–
(वायु प्रतिरोध नगण्य है)

(1) सरल रेखा (2) परवलय
(3) दीर्घवृत्त (4) वृत्त

13. एक नदी की चौड़ाई 1 km है। शांत जल में नाव का वेग 5 km/h है। यदि नाव नदी की चौड़ाई को लघुतम पथ में 15 मिनट में तय करती है, तो नदी की धारा का वेग है–

(1) 3 km/h (2) 4 km/h
(3) 1 km/h (4) 2 km/h

14. एक कण एक वृत्तीय पथ पर एकसमान चाल से दक्षिणावर्त दिशा में गतिमान है। जब यह वृत्तीय पथ का आधा भाग पूर्ण करता है तो कोणीय वेग की दिशा किस कोण से बदलती है?

(1) 0° (2) 45°
(3) 180° (4) 90°

15. If $\vec{A}=\hat{i}+3\hat{j}$ and $\vec{B}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$, then unit vector perpendicular to $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is;

(1) $\frac{-3\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$ (2) $\frac{3\hat{i}+\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$

(3) $\frac{3\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$ (4) $\frac{-3\hat{i}+\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$

16. A stone tied to the end of a 80 cm long string is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolution in 22 s, the magnitude of its acceleration is; $\left(\pi=\frac{22}{7}\right)$

(1) 20 m/s^2 (2) 12.8 m/s^2

(3) 9.9 m/s^2 (4) 8.4 m/s^2

17. A bullet is fired on a mud wall, it loses half of its speed after penetrating 3 cm into the wall. How much further it will penetrate before coming to rest? (Assume that mud wall offers uniform retardation)

(1) 0.5 cm (2) 1.5 cm

(3) 1.0 cm (4) 2.0 cm

18. A ball is thrown at an angle of θ to the horizontal such that it covers maximum horizontal range. The value of sec θ is;

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\sqrt{2}$

(3) 2 (4) $\frac{1}{2}$

19. If the magnitude of $\vec{A}$ and $\vec{B}$ are 5 units and 10 units respectively and the angle between the two vectors is 37°, then find $\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|$.

(1) 40 units (2) 50 units

(3) 20 units (4) 30 units

20. Rain is falling vertically downwards with respect to ground at a speed of 4 km h^{-1}. A girl starts moving on a horizontal road with a velocity of 3 km h^{-1}. The relative velocity of rain with respect to the girl is;

(1) 3 km h^{-1}

(2) 4 km h^{-1}

(3) 5 km h^{-1}

(4) 7 km h^{-1}

15. यदि $\vec{A}=\hat{i}+3\hat{j}$ और $\vec{B}=\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}$ है, तो $\vec{A}$ और $\vec{B}$ के लंबवत् इकाई सदिश है–

(1) $\frac{-3\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$ (2) $\frac{3\hat{i}+\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$

(3) $\frac{3\hat{i}-\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$ (4) $\frac{-3\hat{i}+\hat{j}-4\hat{k}}{\sqrt{26}}$

16. 80 cm लंबी डोरी के सिरे से बंधा एक पत्थर एक क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घुमाया जाता है। यदि पत्थर 22 s में 14 चक्कर लगाता है, तो इसके त्वरण का परिमाण है– $\left(\pi=\frac{22}{7}\right)$

(1) 20 m/s^2 (2) 12.8 m/s^2

(3) 9.9 m/s^2 (4) 8.4 m/s^2

17. एक गोली एक मिट्टी की दीवार पर दागी जाती है, यह दीवार में 3 cm धँसने के बाद अपनी आधी चाल क्षय कर देती है। विरामावस्था में आने से पहले यह और कितना धँसेगी? (मान लें कि मिट्टी की दीवार एकसमान मंदन प्रदान करती है)

(1) 0.5 cm (2) 1.5 cm

(3) 1.0 cm (4) 2.0 cm

18. एक गेंद को क्षैतिज से θ कोण पर इस प्रकार फेंका जाता है कि यह अधिकतम क्षैतिज परास तय करती है। sec θ का मान है–

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (2) $\sqrt{2}$

(3) 2 (4) $\frac{1}{2}$

19. यदि $\vec{A}$ और $\vec{B}$ के परिमाण क्रमशः 5 इकाई और 10 इकाई हैं और दोनों सदिशों के बीच का कोण 37° है, तो $\left|\vec{A}\times\vec{B}\right|$ ज्ञात कीजिए।

(1) 40 इकाई (2) 50 इकाई

(3) 20 इकाई (4) 30 इकाई

20. वर्षा जमीन के सापेक्ष 4 km h^{-1} की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। एक लड़की 3 km h^{-1} के वेग से एक क्षैतिज सड़क पर चलना प्रारंभ करती है। लड़की के सापेक्ष वर्षा का सापेक्षिक वेग है–

(1) 3 km h^{-1}

(2) 4 km h^{-1}

(3) 5 km h^{-1}

(4) 7 km h^{-1}

21. A particle is moving in a straight line. Its position S varies with time t as $S = (4t^3 + 2t^2 + 5t)$ m. The acceleration of particle at t = 1s is;

(1) 22 m/s^2 (2) 24 m/s^2

(3) 26 m/s^2 (4) 28 m/s^2

22. A particle move with velocity v_1 for time t_1 and with velocity v_2 for time t_2 along a straight line. The magnitude of its average acceleration is;

(1) $\frac{v_2 - v_1}{t_1 - t_2}$ (2) $\frac{v_2 - v_1}{t_1 + t_2}$

(3) $\frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ (4) $\frac{v_1 + v_2}{t_1 - t_2}$

23. Position (x) as a function of time (t) of particle is given as $x = (2t^2 + 3t + 1)$ m.

Choose the **correct** statement(s).

I. Velocity of particle is not constant.

II. Acceleration of particle is variable.

III. At t = 0, speed of particle is 2 m/s.

(1) II only (2) I only

(3) II and III only (4) I and III only

24. A train is moving towards East with a speed 20 m/s. A person is running on the roof of the train with a speed 3 m/s with respect to train and against its motion. Velocity of the person as seen by an observer on ground will be;

(1) 23 m/s towards East

(2) 17 m/s towards East

(3) 23 m/s towards West

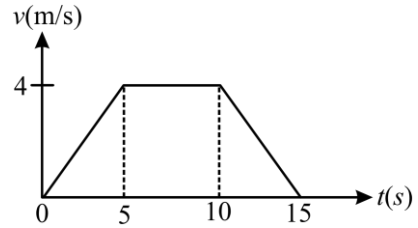
(4) 17 m/s towards West

25. A stone is thrown with some initial speed vertically downwards from a tower of height 40 m. It strikes the ground in 2 s. What is initial speed of stone? (take g = 10 m/s^2)

(1) 5 m/s (2) 15 m/s

(3) 20 m/s (4) 10 m/s

26. For the velocity-time graph shown in figure, the distance covered by body in first 5 seconds is;



(1) 20 m (2) 5 m

(3) 10 m (4) 4 m

21. एक कण एक सरल रेखा में गतिमान है। इसकी स्थिति S समय t के साथ $S = (4t^3 + 2t^2 + 5t)$ m के रूप में बदलती है। t = 1s पर कण का त्वरण है–

(1) 22 m/s^2 (2) 24 m/s^2

(3) 26 m/s^2 (4) 28 m/s^2

22. एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश समय t_1 तक वेग v_1 से तथा समय t_2 तक वेग v_2 से गति करता है। इसके औसत त्वरण का परिमाण है–

(1) $\frac{v_2 - v_1}{t_1 - t_2}$ (2) $\frac{v_2 - v_1}{t_1 + t_2}$

(3) $\frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ (4) $\frac{v_1 + v_2}{t_1 - t_2}$

23. कण की स्थिति (x) समय (t) के फलन के रूप में $x = (2t^2 + 3t + 1)$ m के रूप में दी गई है।

सही कथन(नों) का चयन कीजिए।

I. कण का वेग नियत नहीं है।

II. कण का त्वरण परिवर्ती है।

III. t = 0 पर, कण की चाल 2 m/s है।

(1) केवल II (2) केवल I

(3) केवल II और III (4) केवल I और III

24. एक ट्रैन 20 m/s की चाल से पूर्व की ओर गतिमान है। एक व्यक्ति ट्रैन की छत पर ट्रैन के सापेक्ष 3 m/s की चाल से तथा इसकी गति के विरुद्ध दौड़ रहा है। जमीन पर स्थित एक प्रेक्षक द्वारा देखने पर व्यक्ति का वेग होगा–

(1) 23 m/s पूर्व की ओर

(2) 17 m/s पूर्व की ओर

(3) 23 m/s पश्चिम की ओर

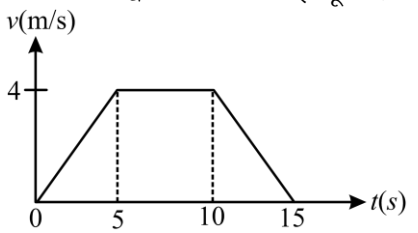
(4) 17 m/s पश्चिम की ओर

25. एक पत्थर को 40 m ऊँची मीनार से कुछ प्रारंभिक चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। यह 2 s में जमीन से टकराता है। पत्थर की प्रारंभिक चाल क्या है? (g = 10 m/s^2 लीजिए)

(1) 5 m/s (2) 15 m/s

(3) 20 m/s (4) 10 m/s

26. चित्र में दिखाए गए वेग–समय ग्राफ के लिए, पहले 5 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी है–



(1) 20 m (2) 5 m

(3) 10 m (4) 4 m

27. A body is travelling with uniform acceleration on a straight-line crosses point A with velocity 5 m/s and point B with velocity 12 m/s. Velocity of the body at the mid-point of A and B is;

(1) $5\sqrt{2}$ m/s (2) $7\sqrt{2}$ m/s

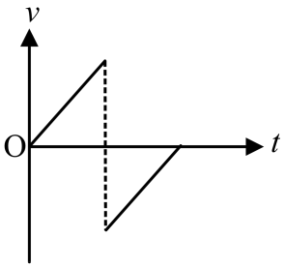
(3) 10 m/s (4) $\frac{13}{\sqrt{2}}$ m/s

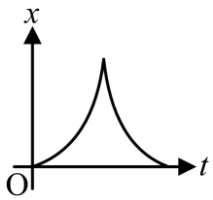
28. Two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions at time t are represented by $x_P(t) = 5t^2$ and $x_Q(t) = 2t + 1$ respectively. At what time do the cars have the same velocity?

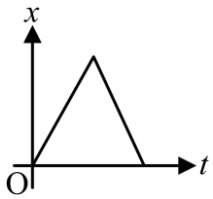
(1) 5 s (2) $\frac{1}{5}$ s

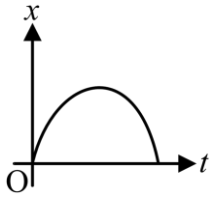
(3) 2 s (4) $\frac{1}{2}$ s

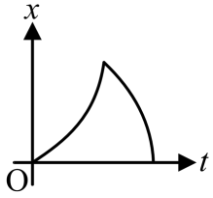
29. The velocity (v)-time (t) graph for a particle moving along x-axis is shown in the figure. The corresponding (x)-time (t) is best represented by;



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

27. एक पिंड एक सरल रेखा पर एकसमान त्वरण से चलते हुए बिंदु A को 5 m/s के वेग से और बिंदु B को 12 m/s के वेग से पार करता है। A और B के मध्य–बिंदु पर पिंड का वेग है–

(1) $5\sqrt{2}$ m/s (2) $7\sqrt{2}$ m/s

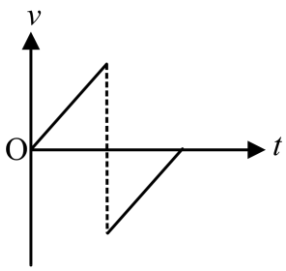
(3) 10 m/s (4) $\frac{13}{\sqrt{2}}$ m/s

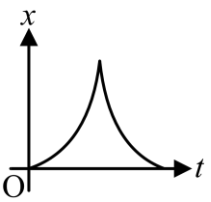
28. दो कारें P और Q एक ही समय में एक बिंदु से एक सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती हैं और समय t पर उनकी स्थितियाँ क्रमशः $x_P(t) = 5t^2$ और $x_Q(t) = 2t + 1$ द्वारा निरूपित की जाती हैं। किस समय पर कारों का वेग समान होगा?

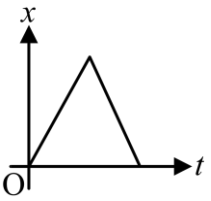
(1) 5 s (2) $\frac{1}{5}$ s

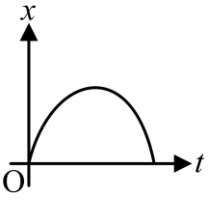
(3) 2 s (4) $\frac{1}{2}$ s

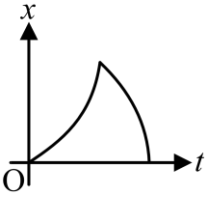
29. x-अक्ष के अनुदिश गतिमान एक कण के लिए वेग (v)-समय (t) ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। संगत (x)-समय (t) ग्राफ निम्न द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है–



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

30. Starting from rest, the acceleration of a particle is $a = 2(t-1)$ m/s^2. The velocity of the particle at $t = 5$ s is;

(1) 15 m/s
(2) 25 m/s
(3) 5 m/s
(4) 20 m/s

31. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 m long and requires 1 s. How long the drunkard takes to fall in a pit 13 m away from the start?

(1) 49 s (2) 38 s
(3) 50 s (4) 37 s

32. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion (A): The speed of a body moving in straight line always positive.

Reason (R): If a body is moving opposite to the direction of $+x$ axis in straight line, then its speed is negative.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(2) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.
(3) A is true but R is false.
(4) A is false but R is true.

33. A stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well. If v is velocity of sound, the time T after which the splash is heard is given by, (g is acceleration due to gravity)

(1) $T = \frac{2h}{v}$

(2) $T = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v}$

(3) $T = \sqrt{\frac{2h}{v}} + \frac{h}{g}$

(4) $T = \sqrt{\frac{h}{2g}} + \frac{2h}{v}$

30. विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए, एक कण का त्वरण $a = 2(t-1)$ m/s^2 है। $t = 5$ s पर कण का वेग है–

(1) 15 m/s
(2) 25 m/s
(3) 5 m/s
(4) 20 m/s

31. एक शराबी एक संकरी गली में चलते हुए 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलता है, इसके बाद फिर से 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे चलता है, और इसी तरह आगे भी करता है। प्रत्येक कदम 1 m लंबा है और इसमें 1 s लगता है। प्रारंभ से 13 m दूर एक गड्ढ़े में गिरने में शराबी को कितना समय लगता है?

(1) 49 s (2) 38 s
(3) 50 s (4) 37 s

32. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A): सरल रेखा में गतिमान एक पिंड की चाल सदैव धनात्मक होती है।

कारण (R): यदि कोई पिंड सरल रेखा में $+x$ अक्ष की दिशा के विपरीत गति कर रहा है, तो उसकी चाल ऋणात्मक होती है।

उपरोक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए।

(1) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(2) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(4) A असत्य है लेकिन Rसत्य है।

33. एक पत्थर एक कुएँ में गिराया जाता है जिसमें जल का स्तर कुएँ के शीर्ष से h नीचे है। यदि v ध्वनि का वेग है, तो वह समय T जिसके बाद छपाक (splash) की आवाज सुनाई देती है, है– (g गुरुत्वीय त्वरण है)

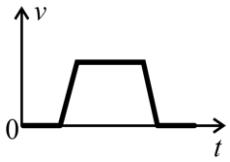
(1) $T = \frac{2h}{v}$

(2) $T = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v}$

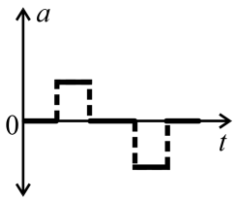
(3) $T = \sqrt{\frac{2h}{v}} + \frac{h}{g}$

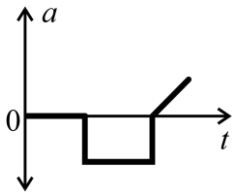
(4) $T = \sqrt{\frac{h}{2g}} + \frac{2h}{v}$

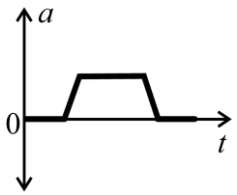
34. The velocity (v)-time (t) plot of the motion of a body is shown below:

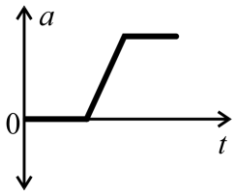


The acceleration (a)-time (t) graph that best suits this motion is;

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

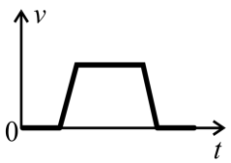
35. Water drops fall at regular intervals from a tap 5 m above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? ($g = 10\ m/s^2$)

(1) 1.25 m
(2) 2.50 m
(3) 3.75 m
(4) 4.00 m

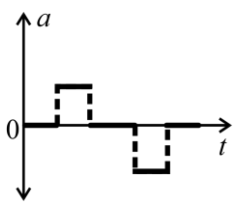
36. Two cars start off a race from the same starting point with velocity 4 m/s and 2 m/s respectively. They travel in a straight line with uniform acceleration 1 m/s^2 and 2 m/s^2 respectively. What is the length of the path if they reach the final point at the same time?

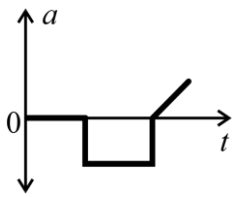
(1) 14 m
(2) 18 m
(3) 22 m
(4) 24 m

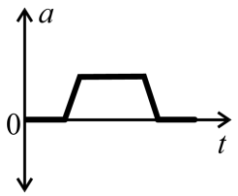
34. किसी पिंड की गति का वेग (v)-समय (t) आरेख नीचे दिखाया गया है–

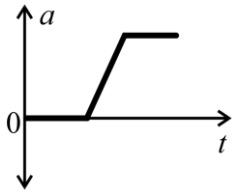


त्वरण (a)-समय (t) ग्राफ जो इस गति के लिए सबसे उपयुक्त है, वह है–

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

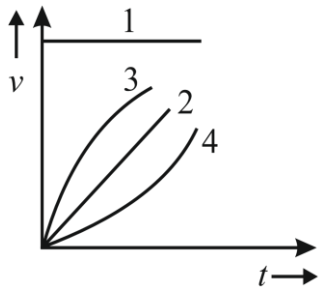
35. जमीन से 5 m ऊपर एक नल से नियमित अंतराल पर जल की बूंदें गिरती हैं। जब पहली बूंद जमीन को स्पर्श करती है, उस क्षण तीसरी बूंद नल से निकलती है। उस क्षण दूसरी बूंद जमीन से कितनी ऊपर है?
($g = 10\ m/s^2$)

(1) 1.25 m
(2) 2.50 m
(3) 3.75 m
(4) 4.00 m

36. दो कारें एक ही प्रारंभिक बिंदु से क्रमशः 4 m/s और 2 m/s के वेग से एक रेस प्रारंभ करती हैं। वे क्रमशः 1 m/s^2 और 2 m/s^2 के एकसमान त्वरण से एक सरल रेखा में चलती हैं। यदि वे एक ही समय में अंतिम बिंदु पर पहुँचती हैं, तो पथ की लंबाई क्या है?

(1) 14 m
(2) 18 m
(3) 22 m
(4) 24 m

37. Velocity (v) v/s time (t) graphs for four different particles moving in straight line labelled as 1, 2, 3 and 4 is shown in figure below. Match **List-I** with the **correct** description in **List-II**.



List-I		List-II	
A.	Particle 1	I.	Moving with constant acceleration
B.	Particle 2	II.	Moving with acceleration which decreases with time
C.	Particle 3	III.	Moving with acceleration which increases with time
D.	Particle 4	IV.	Moving with constant velocity

(1) A-IV; B-I; C-II; D-III
(2) A-IV; B-I; C-III; D-II
(3) A-I; B-IV; C-II; D-III
(4) A-I; B-IV; C-III; D-II

38. A swimmer's speed in the direction of flow of river as seen by observer on ground is 16 km/h. Swimmer's speed against the direction of flow of river as seen by observer on ground is 8 km/h, then the swimmer's speed in still water is;

(1) 24 km/h (2) 12 km/h
(3) 4 km/h (4) 8 km/h

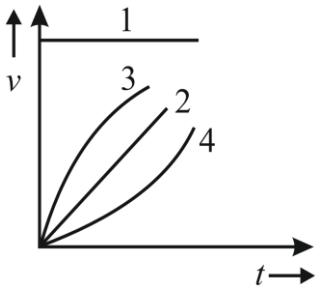
39. A man at rest observes the rain falling vertically. When he walks at 4 km/h, he has to hold his umbrella at an angle 53° from the vertical. Find the real velocity of raindrops.

(1) 5 km/hr (2) 1 km/hr
(3) 2 km/hr (4) 3 km/hr

40. The path followed by a body projected in x-y plane is $y = \left(x - \frac{x^2}{2}\right)$ m. The angle of projection of body with horizontal is (take g = 10 m/s^2);

(1) 15° (2) 45°
(3) 75° (4) 60°

37. सरल रेखा में गतिमान चार विभिन्न कणों (जिन्हें 1, 2, 3 और 4 से नामांकित किया गया है) के लिए वेग (v) बनाम समय (t) ग्राफ नीचे चित्र में दर्शाया गया हैं। **सूची-I** का **सूची-II** में दिए गए **सही** विवरण से मिलान कीजिए।



सूची-I		सूची-II	
A.	कण 1	I.	नियत त्वरण से गतिमान
B.	कण 2	II.	समय के साथ घटते त्वरण से गतिमान
C.	कण 3	III.	समय के साथ बढ़ते त्वरण से गतिमान
D.	कण 4	IV.	नियत वेग से गतिमान

(1) A-IV; B-I; C-II; D-III
(2) A-IV; B-I; C-III; D-II
(3) A-I; B-IV; C-II; D-III
(4) A-I; B-IV; C-III; D-II

38. जमीन पर स्थित प्रेक्षक द्वारा देखे जाने पर नदी के प्रवाह की दिशा में एक तैराक की चाल 16 km/h है। जमीन पर स्थित प्रेक्षक द्वारा देखे जाने पर नदी के प्रवाह की दिशा के विरुद्ध तैराक की चाल 8 km/h है, तो शांत जल में तैराक की चाल है–

(1) 24 km/h (2) 12 km/h
(3) 4 km/h (4) 8 km/h

39. विरामावस्था में एक व्यक्ति वर्षा को ऊर्ध्वाधर रूप से गिरते हुए देखता है। जब वह 4 km/h से चलता है, तो उसे अपना छाता ऊर्ध्वाधर से 53° के कोण पर पकड़ना पड़ता है। वर्षा की बूंदों का वास्तविक वेग ज्ञात कीजिए।

(1) 5 km/hr (2) 1 km/hr
(3) 2 km/hr (4) 3 km/hr

40. x-y तल में प्रक्षेपित एक पिंड द्वारा अनुसरित पथ $y = \left(x - \frac{x^2}{2}\right)$ m है। पिंड का क्षैतिज के साथ प्रक्षेपण कोण है– (g = 10 m/s^2 लीजिए)

(1) 15° (2) 45°
(3) 75° (4) 60°

41. The relation between time 't' and distance 'x' is $t = ax^2 + \beta x$, where α and β are constants. The relation between acceleration (a) and velocity (v) is:

(1) $a = -5\alpha v^5$ (2) $a = -3\alpha v^2$

(3) $a = -2\alpha v^3$ (4) $a = -4\alpha v^4$

42. A particle is thrown horizontally with speed u from height h. The magnitude of resultant velocity of the particle in air at any time t is;

(1) gt (2) $\frac{1}{2}gt$

(3) $\sqrt{u^2 + g^2t^2}$ (4) $\sqrt{u^2 - g^2t^2}$

43. Which of the following is **NOT** true regarding projectile motion? (g is the acceleration due to gravity and neglect air resistance)

(1) Vertical motion of projectile is the motion under the effect of gravity.

(2) As the particle moves upwards, the magnitude of its vertical velocity decreases.

(3) As the particle moves upwards, the magnitude of its horizontal velocity decreases.

(4) The magnitude of acceleration of the projectile is g.

44. A car starting from rest accelerates at the rate f through a distance S, then continues at constant speed for time t and then decelerates at the rate $\frac{f}{2}$ to come to rest. If the total distance traversed is 15 S, then

(1) $S = \frac{1}{6}ft^2$ (2) $S = ft$

(3) $S = \frac{1}{4}ft^2$ (4) $S = \frac{1}{72}ft^2$

45. A bird is flying towards north with a velocity 40 kmh^{-1} and a train is moving with constant velocity 40 km h^{-1} towards east. What is the velocity of the bird relative to a man sitting in the train?

(1) $80\sqrt{2}$ km h^{-1} N-E

(2) $40\sqrt{2}$ km h^{-1} S-E

(3) $40\sqrt{2}$ km h^{-1} N-W

(4) $80\sqrt{2}$ km h^{-1} S-W

41. समय 't' और दूरी 'x' के बीच संबंध $t = ax^2 + \beta x$ है, जहाँ α और β नियतांक हैं। त्वरण (a) और वेग (v) के बीच संबंध है–

(1) $a = -5\alpha v^5$ (2) $a = -3\alpha v^2$

(3) $a = -2\alpha v^3$ (4) $a = -4\alpha v^4$

42. एक कण को h ऊँचाई से u चाल से क्षैतिज रूप से फेंका जाता है। किसी भी समय t पर वायु में कण के परिणामी वेग का परिमाण है–

(1) gt (2) $\frac{1}{2}gt$

(3) $\sqrt{u^2 + g^2t^2}$ (4) $\sqrt{u^2 - g^2t^2}$

43. प्रक्षेप्य गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा सत्य **नहीं** है? (g गुरुत्वीय त्वरण है और वायु प्रतिरोध नगण्य है)

(1) प्रक्षेप्य की ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्व के प्रभाव के अंतर्गत गति है।

(2) जब कण ऊपर की गति करता है, तो उसके ऊर्ध्वाधर वेग का परिमाण घटता है।

(3) जब कण ऊपर की ओर गति करता है, तो उसके क्षैतिज वेग का परिमाण घटता है।

(4) प्रक्षेप्य के त्वरण का परिमाण g है।

44. विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक कार S दूरी तक f दर से त्वरित होती है, फिर t समय तक नियत चाल से चलती रहती है और फिर विरामावस्था में आने तक $\frac{f}{2}$ की दर से मंदित होती है। यदि तय की गई कुल दूरी 15 S है, तब–

(1) $S = \frac{1}{6}ft^2$ (2) $S = ft$

(3) $S = \frac{1}{4}ft^2$ (4) $S = \frac{1}{72}ft^2$

45. एक पक्षी 40 kmh^{-1} के वेग से उत्तर की ओर उड़ रहा है और एक ट्रैन 40 km h^{-1} के नियत वेग से पूर्व की ओर चल रही है। ट्रैन में बैठे एक व्यक्ति के सापेक्ष पक्षी का वेग क्या है?

(1) $80\sqrt{2}$ km h^{-1} उत्तर-पूर्व

(2) $40\sqrt{2}$ km h^{-1} दक्षिण-पूर्व

(3) $40\sqrt{2}$ km h^{-1} उत्तर-पश्चिम

(4) $80\sqrt{2}$ km h^{-1} दक्षिण-पश्चिम

46. If 1/2 moles of oxygen (O_2) combine with aluminium to form $\frac{1}{3}$ moles of Al_2O_3, then weight of aluminium metal used in the reaction is: (Atomic mass of Al = 27 g/mol)

$4Al(s)+3O_2(g)\rightarrow 2Al_2O_3(s)$

(1) 27 g (2) 18 g
(3) 54 g (4) 40.5 g

47. Given below are two statements:

Statement-I: Empirical formula of methane and ethane are different.

Statement-II: Molecular formula and empirical formula of methane are different.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

48. Calculate the number of moles for each case respectively;

I. 22 g CO_2
II. $N_A/4$ Molecules of CO_2
III. 2.24 L CO_2 at STP

(1) 0.25, 2.5, 0.5
(2) 0.25, 0.05, 0.05
(3) 0.05, 0.25, 0.25
(4) 0.5, 0.25, 0.1

49. 24.08×10^{21} molecules of urea are present in 100 mL of its solution. The concentration of solution is:

(1) 0.4 M
(2) 0.1 M
(3) 0.04 M
(4) 0.01 M

50. The number of significant figures in 0.0045 are:

(1) Two
(2) Three
(3) Four
(4) Five

46. यदि 1/2 मोल ऑक्सीजन (O_2) को ऐलुमिनियम के साथ संयोजित करने पर $\frac{1}{3}$ मोल Al_2O_3 निर्मित होती है, तो अभिक्रिया में प्रयुक्त ऐलुमिनियम धातु का भार है:
(Al का परमाणु द्रव्यमान = 27 g/mol)

$4Al(s)+3O_2(g)\rightarrow 2Al_2O_3(s)$

(1) 27 g (2) 18 g
(3) 54 g (4) 40.5 g

47. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन-I: मेथेन और एथेन के मूलानुपाती सूत्र अलग–अलग हैं।

कथन-II: मेथेन के आण्विक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र अलग–अलग हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

48. प्रत्येक स्थिति के लिए क्रमशः मोलों की संख्या की गणना कीजिए

I. 22 g CO_2
II. CO_2 के $N_A/4$ अणु
III. STP पर 2.24 L CO_2

(1) 0.25, 2.5, 0.5
(2) 0.25, 0.05, 0.05
(3) 0.05, 0.25, 0.25
(4) 0.5, 0.25, 0.1

49. यूरिया के 24.08×10^{21} अणु इसके 100 mL विलयन में उपस्थित हैं। विलयन की सांद्रता है

(1) 0.4 M
(2) 0.1 M
(3) 0.04 M
(4) 0.01 M

50. 0.0045 में सार्थक अंकों की संख्या है:

(1) दो
(2) तीन
(3) चार
(4) पाँच

51. Match **List-I** with **List-II:**

List-I (Compound)		**List-II (Gram Molecular Mass)**	
(A)	H_2O	(I)	18 g
(B)	N_2	(II)	28 g
(C)	CH_4	(III)	16 g
(D)	SO_2	(IV)	64 g

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-I, B-III, C-IV, D-II

(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

52. Consider the reaction:

$A_2 + B_2 \rightarrow AB_3$

To produce 3 mole of AB_3, how many moles of A_2 should be consumed?

(1) 2.5 mole (2) 1.5 mole

(3) 0.5 mole (4) 2 mole

53. 5.6 litre of oxygen (O_2) at STP contains;

(1) 6.022×10^{23} oxygen atoms.

(2) 3.011×10^{23} oxygen atoms.

(3) 1.505×10^{23} oxygen atoms.

(4) 0.7525×10^{23} oxygen atoms.

54. Vapour density of a volatile substance is 4 (methane (CH_4) as reference). Its molar mass would be:

(1) 2 (2) 8

(3) 64 (4) 128

55. What is the mole fraction of solvent in aqueous solution of NaOH having molality equal to 3?

(1) 0.5 (2) 0.95

(3) 0.7 (4) 0.05

56. Consider the following reaction -

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ which condition will make H_2 a limiting reagent under all cases (where ' w ' is weight of substance)

(1) $\frac{w_{N_2}}{w_{H_2}} < \frac{14}{3}$

(2) $\frac{w_{N_2}}{w_{H_2}} > \frac{14}{3}$

(3) $\frac{w_{N_2}}{w_{H_2}} = 1$

(4) N_2 will always be present as limiting reagent

51. **सूची-I** का **सूची-II** से मिलान कीजिए

सूची-I (यौगिक)		**सूची-II (ग्राम आण्विक द्रव्यमान)**	
(A)	H_2O	(I)	18 g
(B)	N_2	(II)	28 g
(C)	CH_4	(III)	16 g
(D)	SO_2	(IV)	64 g

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-I, B-III, C-IV, D-II

(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

52. अभिक्रिया पर विचार कीजिए

$A_2 + B_2 \rightarrow AB_3$

3 मोल AB_3 का उत्पादन करने के लिए, A_2 के कितने मोल उपभुक्त होने चाहिए?

(1) 2.5 मोल (2) 1.5 मोल

(3) 0.5 मोल (4) 2 मोल

53. STP पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन (O_2) में होते हैं

(1) 6.022×10^{23} ऑक्सीजन परमाणु

(2) 3.011×10^{23} ऑक्सीजन परमाणु

(3) 1.505×10^{23} ऑक्सीजन परमाणु

(4) 0.7525×10^{23} ऑक्सीजन परमाणु

54. एक वाष्पशील पदार्थ का वाष्प घनत्व 4 है (मेथेन (CH_4) को संदर्भ के रूप में लेते हुए)। इसका मोलर द्रव्यमान होगा

(1) 2 (2) 8

(3) 64 (4) 128

55. NaOH के जलीय विलयन की मोललता 3 के बराबर है, में विलायक का मोल प्रभाज क्या है?

(1) 0.5 (2) 0.95

(3) 0.7 (4) 0.05

56. निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए-

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ कौनसी स्थिति सभी मामलों में H_2 को एक सीमांत अभिकर्मक निर्मित कर देगी (जहाँ ' w ' पदार्थ का भार है)

(1) $\frac{w_{N_2}}{w_{H_2}} < \frac{14}{3}$

(2) $\frac{w_{N_2}}{w_{H_2}} > \frac{14}{3}$

(3) $\frac{w_{N_2}}{w_{H_2}} = 1$

(4) N_2 हमेशा सीमांत अभिकर्मक के रूप में उपस्थित रहेगा

57. 1.8 g of aluminium is heated strongly in an atmosphere of 2.5 g of oxygen contained in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much?

(1) Aluminium, 1.0125 g
(2) Oxygen, 0.9 g
(3) Oxygen, 1.6 g
(4) Aluminium, 0.125 g

58. Boron has two stable isotopes, ^{10}B (19%) and ^{11}B (81%). Average atomic mass for boron is:

(1) 10.8 u
(2) 10.2 u
(3) 11.2 u
(4) 10.0 u

59. Given below are two statements:

Statement I: 22.4 L of He gas have N_A atoms of He at 1 atm and 273 K.

Statement II: 1 mole of any gas occupy 22.4 L at 1 atm and 273 K.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

60. For a reaction A + 2B → C, the amount of C formed by starting the reaction with 5 moles of A and 8 moles of B is:

(1) 5 moles (2) 8 moles
(3) 16 moles (4) 4 moles

61. If 30 mL of H_2 and 20 mL of O_2 reacts to form water, what is left at the end of reaction:

(1) 10 mL H_2
(2) 5 mL H_2
(3) 10 mL O_2
(4) 5 mL O_2

62. Which of the following number has 3 significant figures?

(1) 519.00 (2) 25.03
(3) 0.0500 (4) 0.008

57. 1.8 g ऐलुमिनियम को एक बंद पात्र में निहित 2.5 g ऑक्सीजन के वातावरण में दृढ़ता से गर्म किया जाता है। कौनसा अभिकारक आधिक्य में बचा है और कितना?

(1) ऐलुमिनियम, 1.0125 g
(2) ऑक्सीजन, 0.9 g
(3) ऑक्सीजन, 1.6 g
(4) ऐलुमिनियम, 0.125 g

58. बोरॉन के दो स्थिर समस्थानिक ^{10}B (19%) और ^{11}B (81%) हैं, तो बोरॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान है

(1) 10.8 u
(2) 10.2 u
(3) 11.2 u
(4) 10.0 u

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन I: 1 atm और 273 K पर 22.4 L He गैस में He के N_A परमाणु होते हैं।

कथन II: 1 atm और 273 K पर किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 L आयतन घेरता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

60. एक अभिक्रिया A + 2B → C के लिए, 5 मोल A और 8 मोल B के साथ अभिक्रिया प्रारंभ करने पर निर्मित होने वाले C की मात्रा है

(1) 5 मोल (2) 8 मोल
(3) 16 मोल (4) 4 मोल

61. यदि 30 mL H_2 और 20 mL O_2 जल निर्मित करने के लिए अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के अंत में क्या शेष रह जाता है

(1) 10 mL H_2
(2) 5 mL H_2
(3) 10 mL O_2
(4) 5 mL O_2

62. निम्नलिखित में से किस संख्या में 3 सार्थक अंक हैं?

(1) 519.00 (2) 25.03
(3) 0.0500 (4) 0.008

63. How many moles of H_2O are liberated when two mole of propane ($CH_3CH_2CH_3$) is combusted?

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

(1) 6 (2) 5

(3) 4 (4) 8

64. The number of oxygen atom present in 2.8 L of $NO_2(g)$ at STP is:

(1) $\frac{N_A}{2}$ (2) $\frac{N_A}{8}$

(3) $\frac{N_A}{6}$ (4) $\frac{N_A}{4}$

65. 10 g of a metal carbonate (M_2CO_3) on treatment with excess HCl produces 0.2 moles of CO_2. The molar mass of M_2CO_3 (in g mol^{-1}) is:

$M_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2MCl + H_2O + CO_2$

(1) 500 (2) 50

(3) 20 (4) 200

66. Given below are two statements.

Statement I: One mole of calcium carbonate ($CaCO_3$) contains 1 mole of Ca^{2+} ions and 3 moles of oxygen atom.

Statement II: The total number of atoms in 1 mole of $CaCO_3$ is $5 \times 6.022 \times 10^{23}$.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below.

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

67. What would be the molality of 20% (mass/mass) aqueous solution of KI?

(molar mass of KI = 166 g mol^{-1})

(1) 1.9 m (2) 1.5 m

(3) 1.1 m (4) 2.3 m

68. $CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-CH_3$ and $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2-CH_3$ are;

(1) Functional isomers.

(2) Position isomers.

(3) Chain isomers.

(4) These are not isomers.

63. जब दो मोल प्रोपेन ($CH_3CH_2CH_3$) का दहन होता है तो कितने मोल H_2O मुक्त होते हैं?

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

(1) 6 (2) 5

(3) 4 (4) 8

64. STP पर 2.8 L $NO_2(g)$ में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है

(1) $\frac{N_A}{2}$ (2) $\frac{N_A}{8}$

(3) $\frac{N_A}{6}$ (4) $\frac{N_A}{4}$

65. एक धातु कार्बोनेट (M_2CO_3) के 10 g को आधिक्य HCl के साथ उपचारित करने पर 0.2 मोल CO_2 उत्पन्न होता है। M_2CO_3 का मोलर द्रव्यमान (g mol^{-1} में) है:

$M_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2MCl + H_2O + CO_2$

(1) 500 (2) 50

(3) 20 (4) 200

66. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन I: एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) में 1 मोल Ca^{2+} आयन और 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु होते हैं।

कथन II: 1 मोल $CaCO_3$ में परमाणुओं की कुल संख्या $5 \times 6.022 \times 10^{23}$ है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

67. KI के 20% (द्रव्यमान/द्रव्यमान) जलीय विलयन की मोललता क्या होगी?

(KI का मोलर द्रव्यमान = 166 g mol^{-1})

(1) 1.9 m (2) 1.5 m

(3) 1.1 m (4) 2.3 m

68. $CH_3-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-CH_3$ और $CH_3-CH_2-\underset{\displaystyle OH}{\underset{|}{CH}}-CH_2-CH_2-CH_3$ हैं

(1) क्रियात्मक समावयवी

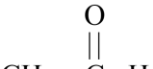
(2) स्थिति समावयवी

(3) श्रृंखला समावयवी

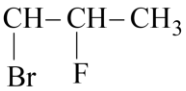
(4) ये समावयवी नहीं हैं

69. Which of the following compound can show functional isomerism?

(1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(2) 

(3) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Cl$

(4) 

70. In the following, the isomers are:

(1) Ethanol and ethoxy ethane

(2) Methanol and methoxy methane

(3) Propionic acid and ethyl acetate

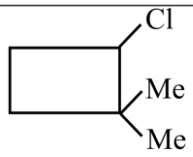
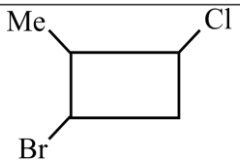
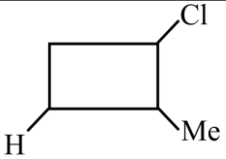
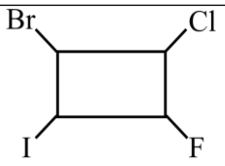
(4) Propanal and acetone

71. The number of isomers possible with molecular formula $C_2H_4Cl_2$ is:

(1) 2 (2) 3

(3) 4 (4) 6

72. Match **List-I** with **List-II**

List-I (Compound)		**List-II (Number of chiral center)**	
(A)		(I)	4
(B)		(II)	3
(C)		(III)	1
(D)		(IV)	2

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-III, B-II, C-IV, D-I

(3) A-I, B-III, C-IV, D-II

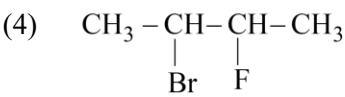
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

69. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक क्रियात्मक समावयवता दर्शा सकता है?

(1) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

(2) 

(3) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - Cl$

(4) 

70. निम्नलिखित में, समावयवी हैं

(1) एथेनॉल और एथॉक्सी एथेन

(2) मेथेनॉल और मेथॉक्सी मेथेन

(3) प्रोपिओनिक अम्ल और एथिल ऐसीटेट

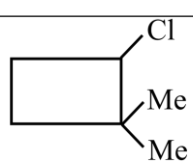
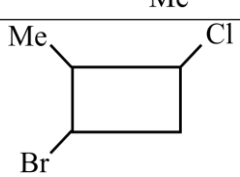
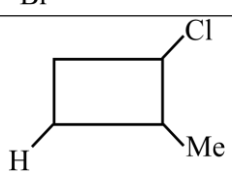
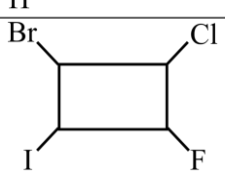
(4) प्रोपेनैल और ऐसीटोन

71. आण्विक सूत्र $C_2H_4Cl_2$ के साथ संभव समावयवियों की संख्या है

(1) 2 (2) 3

(3) 4 (4) 6

72. **सूची-I** का **सूची-II** से मिलान कीजिए

सूची-I (यौगिक)		**सूची-II (काइरल केंद्र की संख्या)**	
(A)		(I)	4
(B)		(II)	3
(C)		(III)	1
(D)		(IV)	2

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-III, B-II, C-IV, D-I

(3) A-I, B-III, C-IV, D-II

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

73. Given below are two statement: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Functional isomers have different functional groups but the same molecular formula.

Reason R: They exhibit similar chemical and physical properties due to identical molecular formulas.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

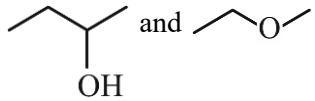
(1) A is true but R is false.

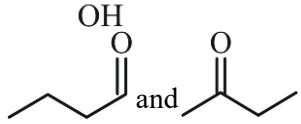
(2) A is false but R is true.

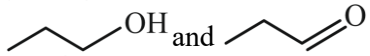
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

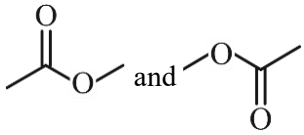
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A

74. Which of the following pairs of compounds are functional isomers?

(1)  and

(2)  and

(3) 

(4) 

75. How many chain isomers can be formed by butane?

(1) One (2) Three

(3) Two (4) Four

76. How many different primary alkyl groups are possible with C_5H_{11} ?

(1) 3 (2) 7

(3) 5 (4) 4

77. How many carboxylic acid structural isomers are possible with $C_5H_{10}O_2$?

(1) 3 (2) 4

(3) 5 (4) 8

78. Metamers have :

(1) different functional group and same alkyl group.

(2) same functional group and same alkyl groups.

(3) same functional group but different alkyl groups on either side.

(4) different functional groups and different alkyl groups on either side.

73. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

कथन A: क्रियात्मक समावयवियों में भिन्न क्रियात्मक समूह होते हैं लेकिन आण्विक सूत्र समान होता है।

कारण R: समान आण्विक सूत्र के कारण वे समान रासायनिक और भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

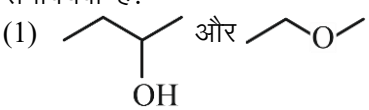
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

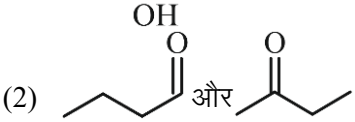
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

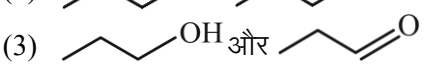
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

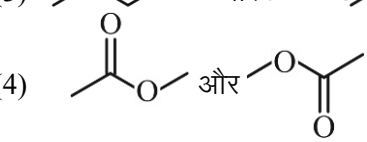
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

74. निम्नलिखित में से यौगिकों के कौनसे युग्म क्रियात्मक समावयवी हैं?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

75. ब्यूटेन द्वारा कितने श्रृंखला समावयवी निर्मित किए जा सकते हैं?

(1) एक (2) तीन

(3) दो (4) चार

76. C_5H_{11} के साथ कितने विभिन्न प्राथमिक ऐल्किल समूह संभव हैं?

(1) 3 (2) 7

(3) 5 (4) 4

77. $C_5H_{10}O_2$ के साथ कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल संरचनात्मक समावयवी संभव हैं?

(1) 3 (2) 4

(3) 5 (4) 8

78. मध्यावयवी में होते हैं

(1) भिन्न क्रियात्मक समूह और समान ऐल्किल समूह

(2) समान क्रियात्मक समूह और समान ऐल्किल समूह

(3) समान क्रियात्मक समूह लेकिन दोनों ओर भिन्न ऐल्किल समूह

(4) भिन्न क्रियात्मक समूह और दोनों ओर भिन्न ऐल्किल समूह

79. Which of the following are metamers

(1) $CH_3-O-CH_2CH_2CH_3$,
$CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$

(2) $C_2H_5-O-C_2H_5, CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(3) $CH_3-O-C_2H_5, CH_3-CH_2-O-CH_3$

(4) $CH_3-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3, CH_3-CH_2-\underset{\underset{O}{||}}{C}-H$

80. Which of the following functional group are possible for the molecular formula $C_2H_4O_2$?

(1) Alcohol and ether

(2) Carboxylic acid and ester

(3) Carboxylic acid and ether

(4) Alcohol and aldehyde

81. Given below are two statements:

Statement I: The isomer which has similar groups on the same side of the double bonded carbon is called 'cis' isomer.

Statement II: The isomer which has similar groups on the opposite side of the double bond is known as 'trans' isomer.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

82. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Alkanes having more than three carbon atoms exhibit chain isomerism.

Reason R: All carbon atoms in alkanes are sp hybridized.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

79. निम्नलिखित में से कौन मध्यावयवी हैं

(1) $CH_3-O-CH_2CH_2CH_3$,
$CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$

(2) $C_2H_5-O-C_2H_5, CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

(3) $CH_3-O-C_2H_5, CH_3-CH_2-O-CH_3$

(4) $CH_3-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3, CH_3-CH_2-\underset{\underset{O}{||}}{C}-H$

80. आण्विक सूत्र $C_2H_4O_2$ के लिए निम्नलिखित में से कौनसे क्रियात्मक समूह संभव हैं?

(1) ऐल्कोहॉल और ईथर

(2) कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर

(3) कार्बोक्सिलिक अम्ल और ईथर

(4) ऐल्कोहॉल और ऐल्डिहाइड

81. नीचे दो कथन दिए गए हैं

कथन I: वह समावयवी जिसमें समान समूह द्वि–बंधित कार्बन के एक ही तरफ होते हैं, 'सिस' समावयवी कहलाता है।

कथन II: वह समावयवी जिसमें समान समूह द्वि–बंध के विपरीत तरफ होते हैं, 'ट्रांस' समावयवी कहलाता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को कथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

कथन A: तीन से अधिक कार्बन परमाणु वाले ऐल्केन श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करते हैं।

कारण R: ऐल्केन में सभी कार्बन परमाणु sp^3 संकरित होते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

83. Which one of the following compounds is an isomer of $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$?

(1) $CH_3CH_2CH_2OH$

(2) $CH_3CH(OH)CH_3$

(3) $CH_3CH_2CH_2CH_3$

(4) None of these

84. Which of the following is **correct** statement?

(1) The number of structural isomers for molecular formula C_3H_8 are 2

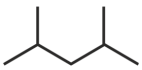
(2) The number of structural isomers for molecular formula C_5H_{12} are 4

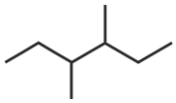
(3) The number of structural isomers for molecular formula C_6H_{14} are 5

(4) The number of benzene ring containing structural isomers for molecular formula C_6H_4BrCl are 4

85 Which of the following compound is **not** an isomer of 3-ethyl-2-methyl pentane ?

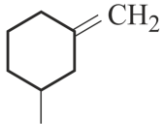
(1) 

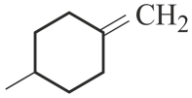
(2) 

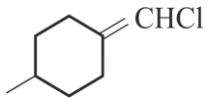
(3) 

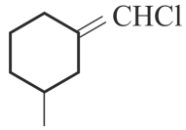
(4) All are isomers

86. The geometrical isomerism is shown by:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

87. How many structural isomers (aldehyde + ketone) are possible for $C_5H_{10}O$?

(1) 3

(2) 7

(3) 6

(4) 4

83. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$ का एक समावयवी है?

(1) $CH_3CH_2CH_2OH$

(2) $CH_3CH(OH)CH_3$

(3) $CH_3CH_2CH_2CH_3$

(4) इनमें से कोई नहीं

84. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

(1) आण्विक सूत्र C_3H_8 के लिए संरचनात्मक समावयवियों की संख्या 2 है।

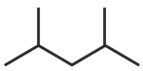
(2) आण्विक सूत्र C_5H_{12} के लिए संरचनात्मक समावयवियों की संख्या 4 है।

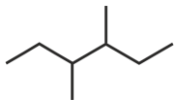
(3) आण्विक सूत्र C_6H_{14} के लिए संरचनात्मक समावयवियों की संख्या 5 है।

(4) आण्विक सूत्र C_6H_4BrCl के लिए बेंजीन वलय युक्त संरचनात्मक समावयवियों की संख्या 4 है।

85. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक 3-एथिल-2-मेथिल पेंटेन का समावयवी नहीं है?

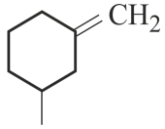
(1) 

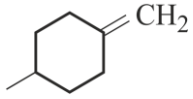
(2) 

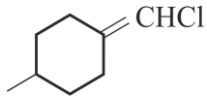
(3) 

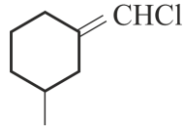
(4) सभी समावयवी हैं

86. ज्यामितीय समावयवता किसके द्वारा दर्शाई जाती है

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

87. $C_5H_{10}O$ के लिए कितने संरचनात्मक समावयवी (ऐल्डिहाइड + कीटोन) संभव हैं?

(1) 3

(2) 7

(3) 6

(4) 4

88. Which of the following statements concerning 3,4-dibromopent-1-ene and 3,5-dibromopent-2-ene are **correct**?

(I) They have same molecular formula $C_5H_8Br_2$

(II) They are positional isomers.

(III) They have similar chemical properties.

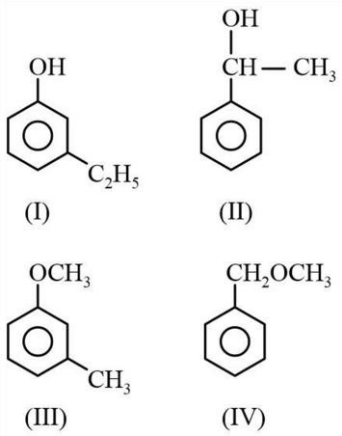
(1) I and III only

(2) I and II only

(3) II and III only

(4) I, II and III only

89. Consider the following compounds



Select the **correct** statement(s) from the following

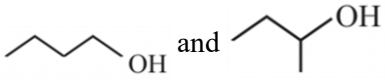
(1) I, II and III are chain isomers

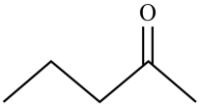
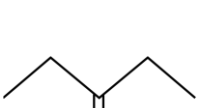
(2) I and II are positional isomers

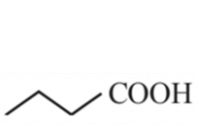
(3) III and IV are chain isomers

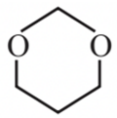
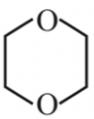
(4) III and IV are metamers

90. Which of the following pairs of compounds are **not** position isomers?

(1)  and

(2)  and 

(3)  and 

(4)  and 

88. 3,4-डाइब्रोमोपेंट-1-ईन और 3,5-डाइब्रोमोपेंट-2-ईन के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसे कथन सही हैं?

(I) उनका आण्विक सूत्र $C_5H_8Br_2$ समान है।

(II) वे स्थिति समावयवी हैं।

(III) उनके रासायनिक गुण समान हैं।

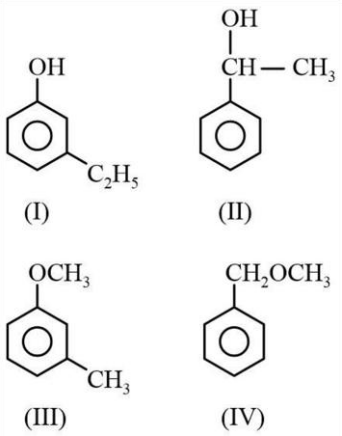
(1) केवल I और III

(2) केवल I और II

(3) केवल II और III

(4) केवल I, II और III

89. निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए



निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए

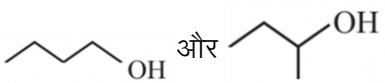
(1) I, II और III श्रृंखला समावयवी हैं।

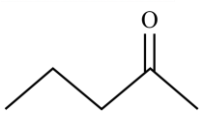
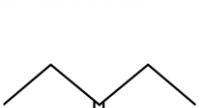
(2) I और II स्थिति समावयवी हैं।

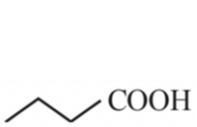
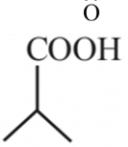
(3) III और IV श्रृंखला समावयवी हैं।

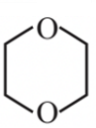
(4) III और IV मध्यावयवी हैं।

90. निम्नलिखित में से कौनसे यौगिकों के युग्म स्थिति समावयवी नहीं हैं?

(1)  और

(2)  और 

(3)  और 

(4)  और 

91. During cell cycle, cytoplasmic growth;
(1) is a continuous process.
(2) takes place only during karyokinesis.
(3) is a discontinuous process.
(4) takes place only during cytokinesis.

92. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Growth and reproduction are characteristics of cells, indeed of all living organisms.
Reason R: All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

93. Duration of cell cycle;
(1) is same in different organisms.
(2) varies in different organisms.
(3) is same for human and yeast.
(4) is more in yeast as compared to humans.

94. The M Phase of cell cycle usually ends with the;
(1) replication of DNA.
(2) division of cytoplasm.
(3) nuclear division.
(4) duplication of centriole.

95. During mitosis, chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements at;
(1) anaphase.
(2) prophase.
(3) telophase.
(4) metaphase.

96. The **correct** sequence of phases of a cell cycle is:
(1) $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S \rightarrow M$
(2) $M \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S$
(3) $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$
(4) $S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow M$

91. कोशिका चक्र के दौरान, कोशिकाद्रव्यी वृद्धि;
(1) एक सतत प्रक्रिया है।
(2) केवल केंद्रक विभाजन के दौरान होती है।
(3) एक असतत प्रक्रिया है।
(4) केवल कोशिकाद्रव्य विभाजन के दौरान होती है।

92. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में नामांकित किया गया है:
अभिकथन A: वृद्धि तथा जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं? सभी सजीवों की विशेषता हैं।
कारण R: सभी कोशिकाएँ दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

93. कोशिका चक्र की अवधि;
(1) विभिन्न जीवों में समान होती है।
(2) विभिन्न जीवों में भिन्न–भिन्न होती है।
(3) मानव और यीस्ट के लिए समान होती है।
(4) मानवों की तुलना में यीस्ट में अधिक होती है।

94. कोशिका चक्र की M प्रावस्था सामान्यतः किसके साथ समाप्त होती है;
(1) डीएनए की प्रतिकृति।
(2) कोशिकाद्रव्य का विभाजन।
(3) केंद्रक विभाजन।
(4) तारककेंद्र का द्विगुणन।

95. समसूत्री विभाजन के दौरान, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और पृथक अवयवों के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं;
(1) पश्चावस्था में।
(2) पूर्वावस्था में।
(3) अंत्यावस्था में।
(4) मध्यावस्था में।

96. कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं का **सही** अनुक्रम है:
(1) $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S \rightarrow M$
(2) $M \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow S$
(3) $G_1 \rightarrow S \rightarrow G_2 \rightarrow M$
(4) $S \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow M$

97. The stage which is marked by the initiation of condensation of chromosomal material is;
(1) prophase.
(2) metaphase.
(3) anaphase.
(4) telophase.

98. In an animal cell, cytokinesis is achieved by the appearance of a furrow in the;
(1) plasma membrane.
(2) cell wall.
(3) cytoplasm.
(4) nucleus.

99. Given below are two statements:
Statement I: Cell growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm.
Statement II: It is essential for the cell to divide to restore the nucleo-cytoplasmic ratio.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

100. The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the;
(1) fourth phase of mitosis.
(2) third phase of mitosis.
(3) second phase of mitosis.
(4) first phase of mitosis.

101. If a cell has 2n number of chromosomes in G_1 phase, what is the number of chromosome/s in the cell after S-phase?
(1) n
(2) 4n
(3) 2n
(4) 8n

102. Cell/s which divides by mitosis is/are;
(1) upper layer of epidermis.
(2) cells of the lining gut.
(3) blood cells.
(4) all of these.

97. वह अवस्था जो गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन के प्रारंभ द्वारा चिह्नित होती है, है;
(1) पूर्वावस्था
(2) मध्यावस्था
(3) पश्चावस्था
(4) अंत्यावस्था

98. एक जंतु कोशिका में, कोशिकाद्रव्य विभाजन _____ में एक खाँच के प्रकट होने से संपन्न होता है;
(1) जीवद्रव्य झिल्ली
(2) कोशिका भित्ति
(3) कोशिकाद्रव्य
(4) केंद्रक

99. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: कोशिका वृद्धि के परिणामस्वरूप केंद्रक और कोशिकाद्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है।
कथन II: केंद्रक–कोशिकाद्रव्य अनुपात को पुनः स्थापित करने के लिए कोशिका का विभाजित होना आवश्यक है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

100. केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन किसकी शुरुआत का सूचक है;
(1) समसूत्री विभाजन की चौथी प्रावस्था
(2) समसूत्री विभाजन की तीसरी प्रावस्था
(3) समसूत्री विभाजन की दूसरी प्रावस्था
(4) समसूत्री विभाजन की पहली प्रावस्था

101. यदि एक कोशिका की G_1 प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो S–प्रावस्था के बाद कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी?
(1) n
(2) 4n
(3) 2n
(4) 8n

102. कोशिका/कोशिकाएँ जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है/हैं;
(1) अधिचर्म की ऊपरी परत।
(2) आंत्र की भीतरी परत की कोशिकाएँ।
(3) रक्त कोशिकाएँ।
(4) ये सभी।

103. _____ occurs only during one specific stage in the cell cycle.
(1) Protein synthesis
(2) DNA synthesis
(3) Cell growth
(4) Metabolic activity

104. Human cells divide once in approximately every;
(1) 24 hours.
(2) 5 minutes.
(3) 2 hours.
(4) 1 minute.

105. Given below are two statements:
Statement I: Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division e.g., heart cells.
Statement II: In male honey bees haploid cells divide by mitosis.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

106. Movement of sister chromatids toward opposite pole is achieved by;
(1) shortening of microtubules attached to centromere.
(2) shortening of microtubules attached to kinetochores.
(3) elongation of microtubules attached to kinetochores.
(4) elongation of microtubules attached to centromere

107. _____ represents the phase when the actual cell division occurs.
(1) M Phase
(2) Interphase
(3) Interkinesis
(4) S phase

108. During the cell cycle the phase during which DNA replicates is;
(1) G_1-phase.
(2) M-phase.
(3) S-phase.
(4) G_2-phase.

103. _____ कोशिका चक्र में केवल एक विशिष्ट अवस्था के दौरान होता है।
(1) प्रोटीन संश्लेषण
(2) डीएनए संश्लेषण
(3) कोशिका वृद्धि
(4) उपापचयी क्रिया

104. मानव कोशिकाएँ लगभग प्रत्येक _____ में एक बार विभाजित होती हैं;
(1) 24 घंटे
(2) 5 मिनट
(3) 2 घंटे
(4) 1 मिनट

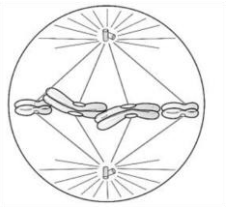
105. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वयस्क प्राणियों में कुछ कोशिकाएँ विभाजन प्रदर्शित करती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, जैसे, हृदय कोशिकाएँ।
कथन II: नर मधुमक्खियों में अगुणित कोशिकाएँ समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

106. संतति अर्धगुणसूत्रों की विपरीत ध्रुव की ओर गति किसके द्वारा होती है;
(1) गुणसूत्रबिंदु से जुड़े सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से।
(2) काइनेटोकोर से जुड़े सूक्ष्म नलिकाओं के छोटे होने से।
(3) काइनेटोकोर से जुड़े सूक्ष्म नलिकाओं के दीर्घीकरण से।
(4) गुणसूत्रबिंदु से जुड़े सूक्ष्म नलिकाओं के दीर्घीकरण से।

107. _____ उस प्रावस्था का प्रतिनिधित्व करता है जब वास्तविक कोशिका विभाजन होता है।
(1) M प्रावस्था
(2) अंतरावस्था
(3) अंतरालावस्था
(4) S प्रावस्था

108. कोशिका चक्र के दौरान वह प्रावस्था जिसमें डीएनए की प्रतिकृति होती है, है;
(1) G_1–प्रावस्था
(2) M–प्रावस्था
(3) S–प्रावस्था
(4) G_2–प्रावस्था

109. Identify the given stage of mitosis.



(1) Prophase
(2) Metaphase
(3) Anaphase
(4) Telophase

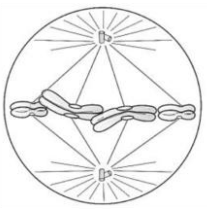
110. In cell cycle, the cells remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so during;
(1) S phase.
(2) G_2 phase.
(3) G_1 phase.
(4) G_0 phase.

111. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Plant cells undergo cytokinesis by a different mechanism in comparison to animal cells.
Reason R: Plant cells are enclosed by a relatively inextensible cell membrane and lacks cell wall.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

112. Yeast can progress through the cell cycle in only about;
(1) 20 minutes.
(2) 60 minutes.
(3) 90 minutes.
(4) 40 minutes.

113. Karyokinesis not followed by cytokinesis leads to the formation of;
(1) uninucleated cell.
(2) multinucleated cell.
(3) cell with no nucleus.
(4) cell with no cytoplasm.

109. समसूत्री विभाजन की दी गई अवस्था को पहचानिए।



(1) पूर्वावस्था
(2) मध्यावस्था
(3) पश्चावस्था
(4) अंत्यावस्था

110. कोशिका चक्र में, कोशिकाएँ उपापचयी रूप से सक्रिय रहती हैं लेकिन अब और प्रचुरोद्भवन नहीं करतीं जब तक कि _____ के दौरान ऐसा करने के लिए न कहा जाए;
(1) S प्रावस्था
(2) G_2 प्रावस्था
(3) G_1 प्रावस्था
(4) G_0 प्रावस्था

111. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है:
अभिकथन A: पादप कोशिकाएँ जंतु कोशिकाओं की तुलना में एक भिन्न क्रियाविधि द्वारा कोशिकाद्रव्य विभाजन से गुजरती हैं।
कारण R: पादप कोशिकाएँ एक अपेक्षाकृत अविस्तार्य कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती हैं और उनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

112. यीस्ट कोशिका चक्र को केवल लगभग _____ में पूरा कर सकता है;
(1) 20 मिनट
(2) 60 मिनट
(3) 90 मिनट
(4) 40 मिनट

113. केंद्रक विभाजन के बाद कोशिकाद्रव्य विभाजन न होने से किसका निर्माण होता है;
(1) एककेंद्रकी कोशिका
(2) बहुकेंद्रकी कोशिका
(3) केंद्रक रहित कोशिका
(4) कोशिकाद्रव्य रहित कोशिका

114. The cell cycle is divided into;
(1) interphase and M phase.
(2) cytokinesis and interphase.
(3) interphase and interkinesis.
(4) karyokinesis and interphase.

115. The interphase lasts _____ of the duration of the cell cycle.
(1) less than 50%
(2) less than 20%
(3) more than 95%
(4) less than 10%

116. Given below are two statements:
Statement I: Cell division is a very important process in all living organisms.
Statement II: During the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

117. The stage of M Phase of cell cycle which is best to study chromosome morphology is;
(1) prophase.
(2) telophase.
(3) anaphase.
(4) metaphase.

118. The most dramatic period of the cell cycle is;
(1) S phase.
(2) G_1 phase.
(3) G_2 phase.
(4) M phase.

119. Read the following and identify the **incorrect** statements.
A. Mitosis usually results in the production of haploid daughter cells with identical genetic complement.
B. The growth of multicellular organisms is due to mitosis.
C. A very significant contribution of mitosis is cell repair.
D. Mitotic divisions in the meristematic tissues the apical and the lateral cambium, result in a continuous growth of plants throughout their life.
(1) A only
(2) B and C only
(3) A, B and C only
(4) D only

114. कोशिका चक्र को _____ में विभाजित किया गया है;
(1) अंतरावस्था और M प्रावस्था
(2) कोशिकाद्रव्य विभाजन और अंतरावस्था
(3) अंतरावस्था और अंतरालावस्था
(4) केंद्रक विभाजन और अंतरावस्था

115. कोशिका चक्र की कुल अवधि की _____ की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है।
(1) 50% से कम
(2) 20% से कम
(3) 95% से अधिक
(4) 10% से कम

116. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: कोशिका विभाजन सभी सजीवों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
कथन II: एक कोशिका के विभाजन के दौरान, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि भी होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

117. कोशिका चक्र की M प्रावस्था की वह अवस्था जो गुणसूत्र आकारिकी या आकृति का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी है, है;
(1) पूर्वावस्था
(2) अंत्यावस्था
(3) पश्चावस्था
(4) मध्यावस्था

118. कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवधि या प्रावस्था है;
(1) S प्रावस्था
(2) G_1 प्रावस्था
(3) G_2 प्रावस्था
(4) M प्रावस्था

119. निम्नलिखित को पढ़ें और **गलत** कथनों को पहचानें।
A. समसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप सामान्यतः समान आनुवंशिक अवयव वाली अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन होता है।
B. बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण होती है।
C. समसूत्री विभाजन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कोशिका मरम्मत है।
D. विभज्योतकी ऊतकों, शीर्षस्थ और पार्श्वीय कैंबियम में समसूत्री विभाजन के परिणामस्वरूप पौधों में उनके पूरे जीवन काल में निरंतर वृद्धि होती है।
(1) केवल A
(2) केवल B और C
(3) केवल A, B और C
(4) केवल D

120. The resting phase of the cell cycle is also known as the;
(1) interkinesis. (2) interphase.
(3) karyokinesis. (4) cytokinesis.

121. Cells which do not divide enter an inactive stage called;
(1) G_1 phase. (2) G_2 phase.
(3) G_0 phase. (4) S phase.

122. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: During the Gap 1 phase of interphase, the cell is metabolically active.
Reason R: Gap 1 phase of interphase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

123. After the completion of the S and G_2 phases of interphase, which phase of mitosis is initiated?
(1) Prophase (2) Metaphase
(3) Anaphase (4) Telophase

124. During cell division, golgi complex and ER reform during;
(1) prophase. (2) metaphase.
(3) anaphase. (4) telophase.

125. Syncytium condition is observed during a cell division, when;
(1) only cytokinesis takes place.
(2) cytokinesis is not followed by karyokinesis.
(3) karyokinesis is not followed by cytokinesis.
(4) karyokinesis is followed by cytokinesis.

126. Cell plate formed during the division of a plant cell represents the;
(1) middle lamella.
(2) cell wall.
(3) cell membrane.
(4) nuclear membrane.

120. कोशिका चक्र की विश्राम प्रावस्था को _____ भी कहा जाता है;
(1) अंतरालावस्था (2) अंतरावस्था
(3) केंद्रक विभाजन (4) कोशिकाद्रव्य विभाजन

121. वे कोशिकाएँ जो विभाजित नहीं होती हैं, एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसे कहते हैं;
(1) G_1 प्रावस्था (2) G_2 प्रावस्था
(3) G_0 प्रावस्था (4) S प्रावस्था

122. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है।
अभिकथन A: अंतरावस्था की गैप (अंतरकाल) 1 प्रावस्था के दौरान, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है।
कारण R: अंतरावस्था की गैप (अंतरकाल) 1 प्रावस्था समसूत्रण तथा DNA प्रतिकृति के प्रारंभन के बीच का अंतराल है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

123. अंतरावस्था की S और G_2 प्रावस्थाओं के पूर्ण होने के बाद, समसूत्री विभाजन की कौन–सी प्रावस्था प्रारंभ होती है?
(1) पूर्वावस्था (2) मध्यावस्था
(3) पश्चावस्था (4) अंत्यावस्था

124. कोशिका विभाजन के दौरान, गॉल्जी काय और ER (अंतःप्रद्रव्यी जालिका) पुनःनिर्मित होते हैं;
(1) पूर्वावस्था में (2) मध्यावस्था में
(3) पश्चावस्था में (4) अंत्यावस्था में

125. एक कोशिका विभाजन के दौरान संकोशिकी अवस्था देखी जाती है, जब;
(1) केवल कोशिकाद्रव्य विभाजन होता है।
(2) कोशिकाद्रव्य विभाजन के पश्चात् केंद्रक विभाजन नहीं होता है।
(3) केंद्रक विभाजन के पश्चात् कोशिकाद्रव्य विभाजन नहीं होता है।
(4) केंद्रक विभाजन के पश्चात् कोशिकाद्रव्य विभाजन होता है।

126. एक पादप कोशिका के विभाजन के दौरान निर्मित कोशिका पट्टिका किसको निरूपित करती है?
(1) मध्य पटलिका
(2) कोशिका भित्ति
(3) कोशिका झिल्ली
(4) केंद्रक झिल्ली

127. Plants can show mitotic division in;
(1) only haploid cells.
(2) only diploid cells.
(3) both haploid and diploid cells.
(4) neither haploid nor diploid cells.

128. First stage of karyokinesis is;
(1) metaphase. (2) anaphase.
(3) prophase. (4) telophase.

129. By _____, condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope when the cell is undergoing division.
(1) anaphase (2) telophase
(3) prophase (4) metaphase

130. During mitosis, metaphase chromosome is made up of how many sister chromatids?
(1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

131. Small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called;
(1) mitotic apparatus.
(2) metaphase plate.
(3) kinetochores.
(4) centrosome.

132. In an animal cell, where do DNA replication and centriole duplication occur respectively?
(1) DNA replication occurs in the nucleus, and centriole duplication in the cytoplasm
(2) DNA replication occurs in the cytoplasm, and centriole duplication in the nucleus
(3) Both DNA replication and centriole duplication occur in the nucleus
(4) Both DNA replication and centriole duplication occur in the cytoplasm

133. A diploid cell after S phase;
(1) becomes haploid.
(2) becomes triploid.
(3) remains diploid.
(4) becomes tetraploid.

134. The cell in the quiescent stage,
(1) proliferates.
(2) is metabolically inactive.
(3) does not divide.
(4) is dead.

135. G in G_1 and G_2 phase of cell cycle stands for;
(1) Growth. (2) Gap.
(3) Genome. (4) Genetic.

127. पादप में समसूत्री विभाजन हो सकता है;
(1) केवल अगुणित कोशिकाओं में।
(2) केवल द्विगुणित कोशिकाओं में।
(3) अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में।
(4) न तो अगुणित और न ही द्विगुणित कोशिकाओं में।

128. केंद्रक विभाजन की प्रथम अवस्था है;
(1) मध्यावस्था (2) पश्चावस्था
(3) पूर्वावस्था (4) अंत्यावस्था

129. _____ में गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और जब कोशिका विभाजन से गुजर रही होती है तो उन्हें सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
(1) पश्चावस्था (2) अंत्यावस्था
(3) पूर्वावस्था (4) मध्यावस्था

130. समसूत्री विभाजन के दौरान, मध्यावस्था गुणसूत्र कितने संतति अर्धगुणसूत्रों से बना होता है?
(1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

131. गुणसूत्रबिंदु की सतह पर छोटी बिंब–आकार की संरचनाएं कहलाती हैं;
(1) समसूत्री उपकरण
(2) मध्यावस्था पट्टिका
(3) काइनेटोकोर
(4) तारककाय

132. एक जंतु कोशिका में, डीएनए प्रतिकृति और तारककेंद्रक का द्विगुणन क्रमशः कहाँ होता है?
(1) डीएनए प्रतिकृति केंद्रक में होती है, और तारककेंद्रक का द्विगुणन कोशिकाद्रव्य में होता है
(2) डीएनए प्रतिकृति कोशिकाद्रव्य में होती है, और तारककेंद्रक का द्विगुणन केंद्रक में होता है
(3) डीएनए प्रतिकृति और तारककेंद्रक का द्विगुणन दोनों केंद्रक में होते हैं
(4) डीएनए प्रतिकृति और तारककेंद्रक का द्विगुणन दोनों कोशिकाद्रव्य में होते हैं

133. S प्रावस्था के बाद एक द्विगुणित कोशिका;
(1) अगुणित हो जाती है।
(2) त्रिगुणित हो जाती है।
(3) द्विगुणित रहती है।
(4) चतुर्गुणित हो जाती है।

134. शांत अवस्था में कोशिका,
(1) प्रचुरोद्भवन करती है।
(2) उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है।
(3) विभाजित नहीं होती है।
(4) मृत होती है।

135. कोशिका चक्र की G_1 और G_2 प्रावस्था में G का अर्थ है;
(1) वृद्धि (2) अंतरकाल
(3) जीनोम (4) आनुवंशिक

136. The bond linking monosaccharides in a polysaccharide is called:
(1) Peptide bond
(2) Phosphodiester bond
(3) Glycosidic bond
(4) Hydrogen bond

137. Which of the following carbohydrates is a pentose sugar?
(1) Glucose (2) Fructose
(3) Ribose (4) Maltose

138. Which one of the following is a structural polysaccharide?
(1) Starch (2) Glycogen
(3) Cellulose (4) Maltose

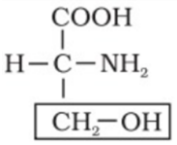
139. What is the percentage of proteins in the total cellular mass?
(1) 70 – 90% (2) 10 – 15%
(3) 5 – 7% (4) 6 – 12%

140. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Frogs are poikilotherms.
Reason R: The body temperature of frog varies with temperature of the environment.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

141. Sulphates and phosphates are ___**A**___ compounds that are found in ___**B**___.
Choose the option which fills the blanks **correctly**.

	A	**B**
(1)	inorganic	acid-insoluble pool
(2)	organic	acid-insoluble fraction
(3)	inorganic	acid-soluble fraction
(4)	organic	acid-soluble pool

142. Identify the given below amino acid.



(1) Serine (2) Glycine
(3) Alanine (4) Glutamic acid

136. एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाला बंध कहलाता है:
(1) पेप्टाइड बंध
(2) फॉस्फोडाइएस्टर बंध
(3) ग्लाइकोसाइडी बंध
(4) हाइड्रोजन बंध

137. निम्नलिखित में से कौनसा कार्बोहाइड्रेट एक पेंटोज शर्करा है?
(1) ग्लूकोज (2) फ्रक्टोज
(3) राइबोज (4) माल्टोज

138. निम्नलिखित में से कौनसा एक संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड है?
(1) स्टार्च (2) ग्लाइकोजन
(3) सेलुलोस (4) माल्टोज

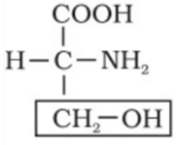
139. कुल कोशिकीय भार में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है?
(1) 70 – 90% (2) 10 – 15%
(3) 5 – 7% (4) 6 – 12%

140. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: मेंढक असमतापी होते हैं।
कारण R: मेंढक के शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ बदलता रहता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

141. सल्फेट और फॉस्फेट ___**A**___ यौगिक हैं जो ___**B**___ में पाए जाते हैं।
उस विकल्प को चुनिए जो रिक्त स्थानों को **सही** ढंग से भरता है।

	A	**B**
(1)	अकार्बनिक	अम्ल–अविलेय अंश
(2)	कार्बनिक	अम्ल–अविलेय अंश
(3)	अकार्बनिक	अम्ल–विलेय अंश
(4)	कार्बनिक	अम्ल–विलेय अंश

142. नीचे दिए गए अमीनो अम्ल को पहचानिए।



(1) सेरीन (2) ग्लाइसीन
(3) ऐलेनीन (4) ग्लूटैमिक अम्ल

143. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Amino acids are called α-amino acids.
Reason R: Amino acids are organic compounds containing an amino group and an acidic group as substituents on the different carbon.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

144. In frog, which of the following receives blood through vena cava?
(1) Sinus venous
(2) Conus arteriosus
(3) Auricle
(4) Ventricle

145. Identify the following statements as **true(T)** or **false(F)**.
A. The NH_2 and COOH groups of amino acids have ionisable nature.
B. Insulin is a polymer of fructose.
C. The structure of amino acids changes in solutions of different pH.

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	F	F	F
(3)	T	T	F
(4)	T	F	T

146. In frogs, the tympanum is associated with which function?
(1) Digestion
(2) Respiration
(3) Circulation
(4) Hearing

147. Lipids are insoluble in water because:
(1) they are large molecules.
(2) they lack oxygen atoms.
(3) they are hydrophobic.
(4) they are ionic compounds.

143. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन A: अमीनो अम्ल α–अमीनो अम्ल कहलाते हैं।
कारण R: अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें विभिन्न कार्बन पर प्रतिस्थापी के रूप में एक अमीनो समूह और एक अम्लीय समूह होता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

144. मेंढक में, निम्नलिखित में से कौन महाशिरा के माध्यम से रक्त प्राप्त करता है?
(1) सायनस वेनोसस
(2) धमनी शंकु
(3) अलिंद
(4) निलय

145. निम्नलिखित कथनों को **सत्य (T)** या **असत्य (F)** के रूप में पहचानिए।
A. अमीनो अम्ल के NH_2 और COOH समूहों की प्रकृति आयनन योग्य होती है।
B. इंसुलिन फ्रक्टोज का एक बहुलक है।
C. विभिन्न pH के विलयनों में अमीनो अम्ल की संरचना बदल जाती है।

	A	B	C
(1)	T	T	T
(2)	F	F	F
(3)	T	T	F
(4)	T	F	T

146. मेंढकों में, कर्ण पटह किस कार्य से संबंधित है?
(1) पाचन
(2) श्वसन
(3) परिसंचरण
(4) श्रवण

147. लिपिड जल में अविलेय होते हैं क्योंकि:
(1) वे बड़े अणु होते हैं।
(2) उनमें ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी होती है।
(3) वे जलविरागी होते हैं।
(4) वे आयनिक यौगिक होते हैं।

148. The molecules in the insoluble fraction with the exception of _____ are polymeric substances. Choose the option that fills the blank **correctly.**

(1) nucleic acid
(2) lipids
(3) proteins
(4) polysaccharide

149. Given below are two statements:

Statement I: Lecithin is a phospholipid.

Statement II: A fatty acid has a carboxyl group attached to an R group.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

150. Which of the following protein fights infectious agents?

(1) Haemoglobin (2) Albumin
(3) Antibody (4) Myosin

151. Which of the following levels of protein structure involves α-helices and β-pleated sheets?

(1) Primary structure
(2) Secondary structure
(3) Tertiary structure
(4) Quaternary structure

152. Match **List-I** with **List-II:**

List-I		**List-II**	
(A)	Palmitic acid	(I)	Concanavalin A
(B)	Glycerol	(II)	Rubber
(C)	Lectins	(III)	16 carbons containing
(D)	Polymeric substance	(IV)	Trihydroxy propane

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

148. _____ के अपवाद के साथ अविलेय अंश में अणु बहुलकीय पदार्थ होते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरता है।

(1) न्यूक्लीक अम्ल
(2) लिपिड
(3) प्रोटीन
(4) पॉलीसैकेराइड

149. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है।

कथन II: एक वसीय अम्ल में एक R समूह से जुड़ा एक कार्बोक्सिल समूह होता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

150. निम्नलिखित में से कौनसा प्रोटीन संक्रामक कारकों से लड़ता है?

(1) हीमोग्लोबिन (2) ऐल्बुमिन
(3) प्रतिरक्षी (4) मायोसिन

151. प्रोटीन संरचना के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें α–हेलिक्स तथा β–प्लीटेड शीट पाई जाती हैं?

(1) प्राथमिक संरचना
(2) द्वितीयक संरचना
(3) तृतीयक संरचना
(4) चतुष्क संरचना

152. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए:

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	पामिटिक अम्ल	(I)	कॉनकेनेवेलिन A
(B)	ग्लिसरॉल	(II)	रबर
(C)	लेक्टिन	(III)	16 कार्बन युक्त
(D)	बहुलकीय पदार्थ	(IV)	ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रोपेन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

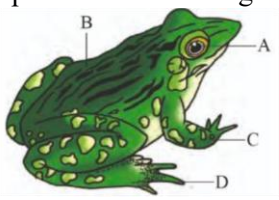
153. Malpighian tubules in cockroach are present at the junction of;
(1) foregut and midgut.
(2) midgut and hindgut.
(3) foregut and hindgut.
(4) crop and gizzard.

154. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Glycogen is a storage polysaccharide in animals.
Reason R: Glycogen has a branched structure.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

155. Inulin is a polymer of;
(1) glucose.
(2) fructose.
(3) galactose.
(4) lactose.

156. The quaternary structure of a protein refers to:
(1) The amino acid sequence
(2) Folding of a single polypeptide chain
(3) Interaction between multiple polypeptide chains
(4) The presence of α-helices and β-sheets

157. In the diagram of a frog (labels A to D), one region in males undergoes a functional structural modification Which is not present in female frogs.



Which of the following correctly identifies this dimorphism?
(1) Label A - Males develop vocal sacs here to dominate feeding territories
(2) Label B - Presence of cloacal chamber with larger opening in males for sperm reception
(3) Label C - Thickened pad develops in males to ensure firm grip on female
(4) Label D - Muscular hindlimbs

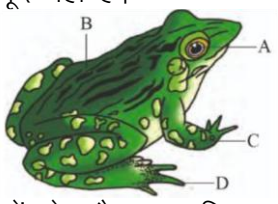
153. कॉकरोच में मैलपीगी नलिकाएँ संधि स्थल पर उपस्थित होती हैं;
(1) अग्रआंत्र तथा मध्यांत्र के।
(2) मध्यांत्र तथा पश्चांत्र के।
(3) अग्रआंत्र तथा पश्चांत्र के।
(4) शस्थ तथा पेषणी के।

154. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है:
अभिकथन A: ग्लाइकोजन प्राणियों में एक संग्रहित पॉलिसैकेराइड है।
कारण R: ग्लाइकोजन शाखित संरचना वाला होता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

155. इनुलिन एक बहुलक है;
(1) ग्लूकोज का।
(2) फ्रक्टोज का।
(3) गैलेक्टोज का।
(4) लैक्टोज का।

156. प्रोटीन की चतुष्क संरचना से तात्पर्य है:
(1) ऐमीनो अम्ल अनुक्रम
(2) एकल पॉलीपेप्टाइड शृंखला का वलन
(3) अनेक पॉलीपेप्टाइड शृंखलाओं के बीच अन्योन्यक्रिया
(4) α–हेलिक्स तथा β–शीटों की उपस्थिति

157. एक मेंढक के आरेख में (लेबल A से D), नर में एक क्षेत्र कार्यात्मक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है जो मादा मेंढकों में मौजूद नहीं है।



निम्नलिखित में से कौन इस द्विरूपता को **सही** ढंग से पहचानता है?
(1) लेबल A – नर यहाँ भोजन क्षेत्रों पर हावी होने के लिए वाक् कोश विकसित करते हैं
(2) लेबल B – शुक्राणु ग्रहण के लिए नर में बड़े उद्घाटन के साथ क्लोएकल कक्ष की उपस्थिति
(3) लेबल C – मादा पर मजबूत पकड़ सुनिश्चित करने के लिए नर में मोटा पैड विकसित होता है
(4) लेबल D – पेशीय पश्चपाद

158. Choose the **correct** set of sensory structures in frog which are well - organised structures.

(1) Eyes and internal ears
(2) Eyes and sensory papillae
(3) Internal ears and taste buds
(4) Taste buds and sensory papillae

159. Which of the following pairs is **incorrectly** matched?

(1) Acidic amino acid : Glutamic acid
(2) Basic amino acid : Lysine
(3) Neutral amino acid : Valine
(4) Aromatic amino acid : Serine

160. Read the following statements (**A-D**).

A. Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits.
B. Proteins are heteropolymers.
C. Arachidonic acid has 18 carbon atoms including the carboxyl carbon.
D. The acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition.

Which of the above statements is/are **incorrect**?

(1) A and B only (2) C and D only
(3) B and C only (4) C only

161. _____ is the most abundant protein in the whole of biosphere.

Choose the option that fills the blank **correctly.**

(1) Insulin
(2) Haemoglobin
(3) Collagen
(4) RuBisCO

162. Match **List-I** with **List-II:**

List-I		List-II	
(A)	Trypsin	(I)	Hormone
(B)	Receptor	(II)	Carotenoids
(C)	Insulin	(III)	Enzyme
(D)	Pigments	(IV)	Sensory reception

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

158. मेंढक में संवेदी संरचनाओं का **सही** समुच्चय चुनिए जो सुसंगठित संरचनाएँ हैं।

(1) नेत्र तथा अंतः कर्ण
(2) नेत्र तथा संवेदी पैपिला
(3) अंतः कर्ण तथा स्वाद कलिकाएँ
(4) स्वाद कलिकाएँ तथा संवेदी पैपिला

159. निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा **गलत** सुमेलित है?

(1) अम्लीय ऐमीनो अम्ल : ग्लूटैमिक अम्ल
(2) क्षारीय ऐमीनो अम्ल : लाइसिन
(3) उदासीन ऐमीनो अम्ल : वैलीन
(4) ऐरोमैटिक ऐमीनो अम्ल : सेरीन

160. निम्नलिखित कथनों (**A–D**) को पढ़िए।

A. कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड या उपइकाइयों के समुच्चय होते हैं।
B. प्रोटीन विषमबहुलक होते हैं।
C. ऐराकिडोनिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 18 कार्बन परमाणु होते हैं।
D. अम्ल विलेय अंश लगभग कोशिकाद्रव्यी संघटन को दर्शाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से **गलत** है/हैं?

(1) केवल A तथा B (2) केवल C तथा D
(3) केवल B तथा C (4) केवल C

161. _____ संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर प्रोटीन है।

उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को **सही** ढंग से भरता है।

(1) इंसुलिन
(2) हीमोग्लोबिन
(3) कोलेजन
(4) रुबिस्को

162. **सूची–I** का **सूची–II** के साथ मिलान कीजिए:

सूची-I		सूची-II	
(A)	ट्रिप्सिन	(I)	हॉर्मोन
(B)	ग्राही	(II)	कैरोटिनॉइड
(C)	इंसुलिन	(III)	एंजाइम
(D)	वर्णक	(IV)	संवेदी अभिग्रहण

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A-IV, B-I, C-III, D-II
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

163. Which of the following is **not** an aromatic amino acid?
(1) Tryptophan
(2) Lysine
(3) Tyrosine
(4) Phenylalanine

164. Which type of lipid forms the structural component of cell membranes?
(1) Phospholipids
(2) Triglycerides
(3) Steroids
(4) Waxes

165. A triglyceride fat molecule is made up of:
(1) one glycerol and one fatty acid molecule.
(2) three glycerol and three fatty acid molecules.
(3) three glycerol and one fatty acid molecule.
(4) one glycerol and three fatty acid molecules.

166. Match **List-I** with **List-II:**

List-I		**List-II**	
(A)	Chemically modified sugar	(I)	Ricin
(B)	Toxin	(II)	Curcumin
(C)	Drugs	(III)	Monoterpenes
(D)	Terpenoides	(IV)	Glucosamine

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-IV, B-I, C-II, D-III
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

167. Which of the following is the most abundant chemical in living organisms?
(1) Protein (2) Nucleic acid
(3) Water (4) Carbohydrate

168. The amino acid with a methyl group as its R group is;
(1) leucine. (2) alanine.
(3) glycine. (4) valine.

169. About how many times does the nymph of the Periplaneta americana undergo moulting before becoming an adult?
(1) 4 (2) 2
(3) 17 (4) 13

163. निम्नलिखित में से कौनसा एक ऐरोमैटिक ऐमीनो अम्ल **नहीं** है?
(1) ट्रिप्टोफैन
(2) लाइसिन
(3) टायरोसीन
(4) फेनिलऐलानिन

164. किस प्रकार का लिपिड कोशिका झिल्लियों का संरचनात्मक घटक बनाता है?
(1) फॉस्फोलिपिड
(2) ट्राइग्लिसराइड
(3) स्टेरॉइड
(4) मोम

165. एक ट्राइग्लिसराइड वसा अणु निर्मित होता है:
(1) एक ग्लिसरॉल तथा एक वसा अम्ल अणु से।
(2) तीन ग्लिसरॉल तथा तीन वसा अम्ल अणुओं से।
(3) तीन ग्लिसरॉल तथा एक वसा अम्ल अणु से।
(4) एक ग्लिसरॉल तथा तीन वसा अम्ल अणुओं से।

166. **सूची–I** का **सूची–II** से मिलान कीजिए:

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	रासायनिकतः रूपांतरित शर्करा	(I)	रिसिन
(B)	टॉक्सिन	(II)	करक्यूमिन
(C)	ड्रग	(III)	मोनोटर्पीन्स
(D)	टर्पिनॉइड्स	(IV)	ग्लूकोसैमीन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:
(1) A-IV, B-I, C-II, D-III
(2) A-I, B-IV, C-II, D-III
(3) A-III, B-IV, C-I, D-II
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

167. जीवित जीवों में निम्नलिखित में से कौन–सा रसायन सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होता है?
(1) प्रोटीन (2) न्यूक्लीक अम्ल
(3) जल (4) कार्बोहाइड्रेट

168. वह अमीनो अम्ल जिसके R समूह के रूप में मेथिल समूह होता है, है;
(1) ल्यूसीन। (2) ऐलेनीन।
(3) ग्लाइसीन। (4) वैलीन।

169. पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का निम्फ वयस्क बनने से पहले लगभग कितनी बार निर्मोचन करता है?
(1) 4 (2) 2
(3) 17 (4) 13

170. Why does starch – I_2 complex is blue in colour?

(1) Starch forms primary helical structures and thus starch can hold I_2 molecules in the helical portion.

(2) Starch doesn't form complex helices.

(3) Starch forms secondary helical structures and thus starch can hold I_2 molecules in the helical portion.

(4) Starch is an unbranched polysaccharide.

171. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes.

Reason R: Primary metabolites are not formed in animal tissues.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.

172. Lipids can be;

(1) monoglyceride. (2) diglycerides.

(3) triglycerides. (4) all of these

173. Given below are two statements:

Statement I: Dietary proteins are the source of essential amino acids.

Statement II: Amino acids are substituted ethanes.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

174. Codeine belongs to which of the following category of secondary metabolites?

(1) Alkaloids (2) Pigment

(3) Toxin (4) Drug

170. स्टार्च – I_2 सम्मिश्र नीले रंग का क्यों होता है?

(1) स्टार्च प्राथमिक कुंडलिनी संरचनाएँ बनाता है और इस प्रकार स्टार्च I_2 अणुओं को कुंडलिनी भाग में धारण कर सकता है।

(2) स्टार्च जटिल कुंडलिनी नहीं बनाता है।

(3) स्टार्च द्वितीयक कुंडलिनी संरचनाएँ बनाता है और इस प्रकार स्टार्च I_2 अणुओं को कुंडलिनी भाग में धारण कर सकता है।

(4) स्टार्च एक अशाखित पॉलिसैकेराइड है।

171. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन A: प्राथमिक उपापचयजों के पहचानने योग्य कार्य होते हैं और वे सामान्य शरीरक्रियात्मक प्रक्रियाओं में ज्ञात भूमिकाएँ निभाते हैं।

कारण R: प्राथमिक उपापचयज प्राणि ऊतकों में नहीं बनते हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए:

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(4) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

172. लिपिड्स हो सकते हैं;

(1) मोनोग्लिसराइड। (2) डाइग्लिसराइड्स।

(3) ट्राइग्लिसराइड्स। (4) ये सभी

173. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: आहारीय प्रोटीन आवश्यक अमीनो अम्लों के स्रोत हैं।

कथन II: अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित एथेन हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

174. कोडीन निम्नलिखित में से द्वितीयक उपापचयजों की किस श्रेणी से संबंधित है?

(1) ऐल्केलॉइड्स (2) वर्णक

(3) टॉक्सिन (4) ड्रग

175. How many of the following statements is/are **correc**t?

A. Amino acids can be essential or non-essential.

B. Our body can synthesize non-essential amino acids.

C. Plant cell walls are made of cellulose.

D. Collagen is the most abundant protein in the animal world.

(1) Four (2) Three

(3) Two (4) One

176. The **correct** order of chemical composition of living tissues/cells in terms of percentage of the total cellular mass is;

(1) Nucleic acid > Protein > Water > Carbohydrate > Ions > Lipids

(2) Water > Protein > Nucleic acid > Carbohydrate > Lipids > Ions

(3) Water > Protein > Carbohydrate > Nucleic acid > Lipids > Ions

(4) Lipids > Ions > Carbohydrate > Water > Protein > Nucleic acid

177. In a polypeptide, the long protein chain is folded upon itself like a hollow woollen ball, giving rise to;

(1) quaternary structure.

(2) tertiary structure.

(3) secondary structure.

(4) primary structure.

178. Given below are two statements:

Statement I: Some tissues, especially the neural tissues have lipids with more complex structures.

Statement II: Some lipids have phosphorus and a phosphorylated organic compound in them.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

175. निम्नलिखित में से कितने कथन **सही** हैं/हैं?

A. अमीनो अम्ल आवश्यक अथवा अनावश्यक हो सकते हैं।

B. हमारा शरीर अनावश्यक अमीनो अम्लों का संश्लेषण कर सकता है।

C. पादप कोशिका भित्तियाँ सेलुलोस की बनी होती हैं।

D. प्राणि जगत में कोलेजन सबसे प्रचुर प्रोटीन है।

(1) चार (2) तीन

(3) दो (4) एक

176. कुल कोशिकीय द्रव्यमान के प्रतिशत के संदर्भ में जीवित ऊतकों/कोशिकाओं की रासायनिक संरचना का **सही** क्रम है;

(1) न्यूक्लीक अम्ल > प्रोटीन > जल > कार्बोहाइड्रेट > आयन > लिपिड

(2) जल > प्रोटीन > न्यूक्लीक अम्ल > कार्बोहाइड्रेट > लिपिड > आयन

(3) जल > प्रोटीन > कार्बोहाइड्रेट > न्यूक्लीक अम्ल > लिपिड > आयन

(4) लिपिड > आयन > कार्बोहाइड्रेट > जल > प्रोटीन > न्यूक्लीक अम्ल

177. एक पॉलीपेप्टाइड में, लंबी प्रोटीन शृंखला एक खोखली ऊनी गेंद की तरह अपने ऊपर मुड़ी होती है, जिससे उत्पन्न होती है;

(1) चतुष्क संरचना।

(2) तृतीयक संरचना।

(3) द्वितीयक संरचना।

(4) प्राथमिक संरचना।

178. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: कुछ ऊतकों, विशेष रूप से तंत्रिका ऊतकों में, अधिक जटिल संरचना वाले लिपिड होते हैं।

कथन II: कुछ लिपिडों में फॉस्फोरस और एक फॉस्फोरिलीकृत कार्बनिक यौगिक होता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए:

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

179. In a polysaccharide chain such as glycogen, the right end is ____**A**_____ end and the left end is ____**B**____ end.

Identify A and B **correctly.**

	A	B
(1)	non-reducing	reducing
(2)	reducing	non-reducing
(3)	non-reducing	non-reducing
(4)	reducing	reducing

180. Under physiological pH, an amino acid can exist in a form where it carries both a positively charged amino group and a negatively charged carboxyl group. This dipolar ion is known as:

(1) Protonated form

(2) Anionic form

(3) Zwitterionic form

(4) All of these

179. ग्लाइकोजन जैसी पॉलिसैकेराइड शृंखला में, दाहिना सिरा ____**A**____ सिरा होता है और बायाँ सिरा ____**B**____ सिरा होता है।

A और B को **सही** ढंग से पहचानिए।

	A	B
(1)	अनअपचायी	अपचायी
(2)	अपचायी	अनअपचायी
(3)	अनअपचायी	अनअपचायी
(4)	अपचायी	अपचायी

180. कायिकीय pH के अंतर्गत, एक अमीनो अम्ल ऐसे रूप में मौजूद हो सकता है जहाँ इसमें धनात्मक रूप से आवेशित अमीनो समूह और ऋणात्मक रूप से आवेशित कार्बोक्सिल समूह दोनों होते हैं। यह द्विध्रुवीय आयन कहलाता है:

(1) प्रोटोनीकृत रूप

(2) ऋणायनी रूप

(3) जविटरआयनिक रूप

(4) ये सभी

■■■

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

SPACE FOR ROUGH WORK



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if